

PHYSIQUE • 1ÈRE C

MODULE 3 : OPTIQUE

LEÇON N12

SPECTRES LUMINEUX ET SOURCES DE LUMIÈRE

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les spectres lumineux émis par les différentes sources de lumière (étoiles, lampes, laser, DEL) et situe la lumière visible dans le domaine des ondes électromagnétiques. Elle introduit la loi de Wien reliant la couleur d'un corps chauffé à sa température, outil fondamental de l'astrophysique.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire le protocole permettant d'obtenir le spectre d'une lumière à l'aide d'un prisme
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une source polychromatique d'une source monochromatique caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide
- À la fin de cette leçon, je sais analyser un profil spectral (spectre continu, spectre de raies d'émission)
- À la fin de cette leçon, je sais citer les domaines des ondes électromagnétiques et situer le visible
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et exploiter la loi de Wien pour déterminer une température de surface ou une longueur d'onde d'émission maximale
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'évolution de la couleur d'un corps chauffé en fonction de sa température

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Sources de lumière et obtention d'un spectre
2. Sources monochromatiques et polychromatiques
3. Analyse des profils spectraux
4. Les ondes électromagnétiques
5. Couleur des corps chauffés et loi de Wien
6. Démarche expérimentale : lumières colorées
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire le protocole permettant d'obtenir le spectre d'une lumière à l'aide d'un prisme
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une source polychromatique d'une source monochromatique caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide
- À la fin de cette leçon, je sais analyser un profil spectral (spectre continu, spectre de raies d'émission)
- À la fin de cette leçon, je sais citer les domaines des ondes électromagnétiques et situer le visible
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et exploiter la loi de Wien pour déterminer une température de surface ou une longueur d'onde d'émission maximale
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'évolution de la couleur d'un corps chauffé en fonction de sa température
- À la fin de cette leçon, je sais mener une démarche expérimentale simple pour illustrer la notion de lumière colorée

PRÉREQUIS

- Propagation rectiligne de la lumière et réflexion/réfraction (lois de Snell-Descartes, classe de Seconde)
- Notion d'onde : période, fréquence, célérité, relation $\lambda = cT$ (début d'année de Première)

- Dispersion de la lumière blanche par un prisme (notion vue en Seconde)
- Notion de température et conversion degrés Celsius / kelvins
- Lecture et exploitation de graphiques (profils, courbes)

1 SOURCES DE LUMIÈRE ET OBTENTION D'UN SPECTRE

La nuit, à Yaoundé comme à Maroua, les rues s'éclairent de lampadaires orangés, de lampes à incandescence jaunâtres, de DEL blanches et bleutées, tandis que le ciel nous envoie la lumière des étoiles. Pourquoi ces lumières n'ont-elles pas toutes la même couleur ? Pourquoi le fer chauffé dans la forge du quartier devient-il rouge, puis orange, puis blanc ? Et comment les astronomes connaissent-ils la température des étoiles sans jamais les toucher ? Cette leçon répond à ces questions en analysant la lumière émise par les différentes sources.

1.1 Source de lumière et objet diffusant

Avant d'étudier la lumière elle-même, distinguons rigoureusement ce qui produit la lumière de ce qui se contente de la renvoyer.

DÉFINITION Source primaire et objet diffusant

Une source primaire (ou source de lumière) émet sa propre lumière par un processus de conversion d'énergie (thermique, électrique, chimique, nucléaire). Un objet diffusant (ou objet éclairé) ne produit pas de lumière ; il intercepte une partie de la lumière incidente et la réémet dans toutes les directions par diffusion.

Critère	Source primaire	Objet diffusant
Origine de la lumière	Émission propre	Diffusion (réflexion/diffusion) d'une lumière reçue
Exemples naturels	Soleil, étoiles, lucioles, lave volcanique	Lune, planètes, nuages, parois de gorge
Exemples artificiels	Lampe à incandescence, tube fluorescent, DEL, laser, flamme	Mur peint, livre, écran de cinéma (réflexion), écran de téléphone (émission mais source secondaire)

ATTENTION Piège classique : la Lune n'est pas une source

Au Probatoire, ne confondez jamais source de lumière et objet lumineux. La Lune brille dans le ciel nocturne, mais elle ne fait que diffuser la lumière solaire. C'est un objet diffusant, pas une source primaire.

1.2 Classification des sources : thermiques et luminescentes

Les sources primaires se rangent en deux grandes familles selon le mécanisme physique d'émission.

PROPRIÉTÉ Sources thermiques (incandescence)

Une source thermique émet de la lumière parce qu'elle est chaude. Les atomes/ions vibrent violemment ; les charges accélérées rayonnent un spectre continu (toutes les longueurs d'onde présentes) dont la répartition en énergie dépend uniquement de la température (loi de Planck, loi de Wien). Plus la température est élevée, plus le pic d'émission se décale vers le bleu.

- Incandescence solide : filament de lampe ($T \approx 2500 \text{ K}$ à 3000 K), fer en fusion, Soleil (surface $\approx 5800 \text{ K}$).
- Incandescence gazeuse / plasma : flamme de bougie (particules de suie incandescentes), arc électrique de soudage (plasma dense $\approx 6000 \text{ K}$).
- Astrophysique : étoiles (corps noirs approchés).

PROPRIÉTÉ Sources lumineuses (luminescence)

Une source lumineuse émet de la lumière sans être portée à haute température (lumière froide). L'émission résulte de transitions quantiques d'électrons entre niveaux d'énergie discrets (atomes, molécules, semi-conducteurs). Le spectre est discontinu (lignes ou bandes d'émission).

- Electroluminescence : DEL (diode électroluminescente), tube fluorescent, lampe néon, panneau d'affichage.
- Photoluminescence : tube fluorescent (UV $\rightarrow$ visible par fluorescence), objets « phosphorescents ».
- Chimiluminescence : lucioles, bâtons lumineux (chimiluminescence).
- Emission stimulée : LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) : spectre extrêmement étroit, cohérent.

LESAVAIS-TU ? Le lampadaire de votre quartier

À Douala ou à Bertoua, observez les lampadaires :

- Orange/jaune intense, spectre à lignes larges : lampe sodium haute pression (très efficace, utilisée par ENEO pour l'éclairage public).
- Blanc bleuté, spectre continu + lignes : lampe iodures métalliques ou vapeur de mercure.
- Blanc pur, spectre large (bande) : projecteur DEL (remplace progressivement les anciennes technologies).
- Jaune pâle, spectre continu : vieille lampe à incandescence (quasi disparue, rendement

≈5 % seulement).

Type	Mécanisme	Spectre	Exemples
Thermique	Agitation thermique (corps noir)	Continu	Soleil, étoile, lampe à filament, flamme (particules), fer rouge
Luminescente	Transitions quantiques discrètes	Discontinu (lignes/bande)	DEL, tube fluo, néon, laser, lucioles, lampe sodium

1.3 Dispositif expérimental : obtenir un spectre au prisme

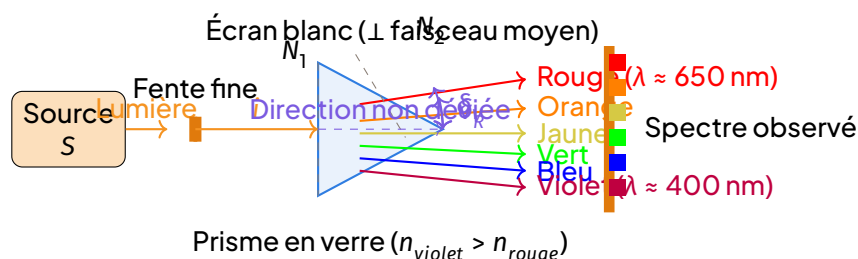
Pour « voir » la composition d'une lumière, il faut la disperser : séparer ses différentes radiations selon leur longueur d'onde.

MÉTHODE Protocole type : obtention du spectre d'une source au prisme

Matériel : source à étudier (lampe, Soleil, flamme...), diaphragme à fente fine (ou carte noire avec fente), prisme en verre (ou réseau de diffraction), écran blanc (papier, mur).

1. Placer la source devant la fente fine. La fente sélectionne un faisceau fin et bien défini (source secondaire ponctuelle).
2. Orienter le faisceau émergent vers une face du prisme (pas sur l'arête!).
3. Observer sur l'écran placé derrière le prisme la tache lumineuse déviée et étalée : c'est le spectre.
4. Noter l'ordre des couleurs, leur étendue, la présence de zones sombres (raies d'absorption) ou de lignes brillantes (raies d'émission).

Schéma légendé obligatoire (voir figure ci-dessous).



Dispositif classique d'obtention d'un spectre par dispersion au prisme. La fente assure la résolution spectrale; le prisme dévie chaque longueur d'onde différemment ($n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$). $\delta_V > \delta_R$.

ATTENTION Conditions de réussite : fente et incidence

- Fente fine : Si la fente est large, les images des différentes couleurs se chevauchent → spectre flou, couleurs mélangées (perte de résolution spectrale).
- Incidence sur une face : Le faisceau doit frapper une face plane du prisme. S'il arrive sur l'arête (sommet), pas de dispersion nette, pertes par réflexions parasites.
- Écran perpendiculaire : Pour éviter la distorsion (astigmatisme), l'écran doit être perpendiculaire à la direction moyenne du faisceau émergent.

1.4 Le prisme disperse : pourquoi le violet est-il plus dévié que le rouge ?

Le prisme en verre est un milieu dispersif : son indice de réfraction n dépend de la longueur d'onde λ (dans le vide). Pour le verre couronnement typique, la formule de Cauchy donne une approximation :

$$n(\lambda) \approx A + \frac{B}{\lambda^2} \quad (A, B > 0, \lambda \text{ en } \mu\text{m})$$

Donc n décroît quand λ croît : $n_{\text{violet}} > n_{\text{bleu}} > n_{\text{vert}} > n_{\text{jaune}} > n_{\text{orange}} > n_{\text{rouge}}$. Analyse dimensionnelle : B a dimension de λ^2 (ex. μm^2) pour que B/λ^2 soit sans dimension.

La déviation δ subie par un rayon traversant un prisme d'angle A (au minimum de déviation) vaut :

$$n = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad \Rightarrow \quad \delta_m = 2 \arcsin \left(n \sin \frac{A}{2} \right) - A$$

Puisque n est plus grand pour le violet, δ_m est plus grand pour le violet. **Le violet est le plus dévié, le rouge le moins dévié.**

DÉFINITION Spectre lumineux d'une source

Le spectre lumineux d'une source est la figure obtenue sur l'écran après dispersion de la lumière émise par cette source. Il représente la répartition de l'énergie lumineuse (ou de l'intensité spectrale) en fonction de la longueur d'onde λ (ou de la fréquence ν , ou du nombre d'onde $\tilde{\nu} = 1/\lambda$).

1.5 Alternative : le réseau de diffraction

Au Probatoire, on peut citer le **réseau de diffraction** comme alternative au prisme pour obtenir un spectre.

PROPRIÉTÉ Réseau de diffraction (rappel)

Un réseau est une lame de verre (ou métal) portant un grand nombre de fentes parallèles, équidistantes, de pas a (typiquement 100 mm^{-1} à 1000 mm^{-1}). La condition des maxima d'interférence (ordres $k \in \mathbb{Z}$) pour une incidence i et une diffraction r_k (angles algébriques, même côté de la normale) est :

$$a(\sin i + \sin r_k) = k\lambda$$

- L'ordre 0 ($k = 0$) donne une tache blanche non dispersée (toutes λ superposées).
- Les ordres $k \neq 0$ donnent des spectres : λ plus grande $\rightarrow |r_k|$ plus grand. Au réseau, le rouge est plus dévié que le violet (sens inverse du prisme).
- Résolution spectrale bien supérieure au prisme (raies très fines).

ATTENTION Prisme vs Réseau : sens de la dispersion

Ne confondez pas l'ordre des couleurs ! C'est une question classique de QCM ou de rédaction au Probatoire.

- Prisme (réfraction) : $n \downarrow$ quand $\lambda \uparrow \Rightarrow$ Violet le plus dévié, Rouge le moins dévié.
- Réseau (diffraction) : $\sin r_k \propto \lambda$ (pour $k > 0$) $\Rightarrow$ Rouge le plus dévié, Violet le moins dévié.

1.6 Exemple résolu : analyse d'un dispositif

EXERCICE RÉSOLU 1 Spectre d'une lampe sodium

Énoncé : On souhaite obtenir le spectre d'une lampe à vapeur de sodium (jaune orangé) à l'aide d'un prisme en verre d'angle $A = 60^\circ$ et d'indice $n_{\text{jaune}} = 1,52$ (pour la raie D du sodium $\lambda = 589,3 \text{ nm}$). La fente est éclairée par la lampe. On observe l'écran placé perpendiculairement au faisceau émergent moyen.

1. Dessiner le schéma annoté du dispositif.
2. Calculer l'angle de déviation minimum δ_m pour la raie jaune.
3. Préciser l'aspect du spectre observé sur l'écran.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Schéma : Source $\rightarrow$ Fente fine $\rightarrow$ Prisme (face d'entrée) $\rightarrow$ Faisceau dévié $\rightarrow$ Écran.
(Voir figure générale ci-dessus, avec une seule couleur jaune).

2. Calcul de δ_m : Relation du minimum de déviation :

$$n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

Avec $A = 60^\circ$, $\sin \frac{A}{2} = \sin 30^\circ = 0,5$.

$$1,52 = \frac{\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2}}{0,5} \Rightarrow \sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = 0,76$$

$$\frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \arcsin(0,76) \approx 49,46^\circ$$

$$60^\circ + \delta_m \approx 98,92^\circ \Rightarrow \delta_m \approx 38,9^\circ$$

Résultat : $\delta_m \approx 38,9^\circ$ (ou 39° avec 2 chiffres significatifs).

3. Aspect du spectre : La lampe sodium émet essentiellement deux raies très proches (doublet D : $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$). Avec un prisme de résolution modeste, on observe une seule raie jaune fine (ou un doublet à peine résolu si le prisme est de qualité). Le fond est noir. C'est un spectre de raies d'émission caractéristique d'une source lumineuse (décharge électrique dans une vapeur de sodium).

1.7 Exercices d'application

EXERCICE 1 Classification de sources

Parmi les sources suivantes, identifier les sources thermiques et les sources lumineuses. Justifier en une phrase chacune.

1. Le Soleil (surface $\approx 5800 \text{ K}$).
2. Une lampe torche à DEL blanche.
3. Une flamme de chalumeau oxyacétylénique ($T \approx 3200 \text{ K}$).
4. Un tube néon rouge (enseigne publicitaire).
5. Un projecteur de cinéma à lampe xénon (arc électrique).
6. Un ver luisant (lucioles).

EXERCICE 2 Dispositif au prisme : erreurs à corriger

Un élève veut obtenir le spectre du Soleil. Il perce un trou de 5 mm de diamètre dans un

carton (au lieu d'une fente), place le prisme de manière que le soleil frappe l'arête du prisme, et met l'écran parallèlement à la face de sortie du prisme.

1. Citer trois erreurs dans ce protocole.
2. Expliquer la conséquence de chaque erreur sur le spectre observé.

CORRIGÉ Exercice : Classification de sources

1. Thermique. Le Soleil rayonne comme un corps noir à $\approx 5800\text{ K}$ (spectre continu + raies d'absorption de l'atmosphère solaire).
2. Luminescente. La DEL émet par recombinaison électron-trou dans une jonction semi-conductrice (spectre large mais discontinu, pas de corps noir).
3. Thermique (majoritaire). La flamme est un gaz chaud contenant des particules de suie incandescentes (spectre continu) + raies d'émission moléculaires (CH , C_2); l'émission dominante en intensité est thermique (incandescence des particules de carbone).
4. Luminescente. Le néon émet par décharge dans un gaz rare (transitions atomiques du néon) : spectre de raies rouges/oranges.
5. Thermique (principalement). L'arc xénon produit un plasma très chaud ($\approx 6000\text{ K}$) : spectre quasi continu (corps noir) + raies d'émission xénon. Source thermique intense.
6. Luminescente. Chimiluminescence : réaction chimique (luciférine + luciférase + O_2) excite une molécule qui émet un photon visible (vert/jaune). Lumière froide.

CORRIGÉ Exercice : Dispositif au prisme

1. Erreur 1 : Trou circulaire de 5 mm au lieu d'une fente fine.
2. Erreur 2 : Faisceau incident sur l'arête (sommet) du prisme au lieu d'une face.
3. Erreur 3 : Écran parallèle à la face de sortie au lieu d'être perpendiculaire au faisceau émergent moyen.
1. Conséquence 1 : La source secondaire est étendue $\rightarrow$ chaque longueur d'onde donne une tache large $\rightarrow$ les couleurs se chevauchent $\rightarrow$ spectre flou, bandes larges, mauvaise résolution spectrale.
2. Conséquence 2 : Pas de traversée du prisme selon la géométrie prévue (deux réfractions) $\rightarrow$ réflexions parasites, pas de dispersion nette, lumière diffusée $\rightarrow$ pas de spectre exploitable.

3. Conséquence 3 : Astigmatisme / distorsion : les rayons extrêmes (violet/rouge) arrivent obliquement sur l'écran → taches elliptiques, étalement inégal, mesure d'angles faussée.

2 SOURCES MONOCHROMATIQUES ET POLYCHROMATIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à obtenir le spectre d'une source lumineuse à l'aide d'un prisme : la lumière blanche du Soleil ou d'une lampe à incandescence se décompose en une bande colorée continue, du violet au rouge, tandis que le faisceau d'un laser donne une tache d'une seule couleur. Cette observation expérimentale pose une question fondamentale : toutes les lumières se valent-elles ? La réponse est non, et c'est précisément l'objet de cette section : certaines sources n'émettent qu'une seule radiation, d'autres en émettent une multitude. Nous allons apprendre à les distinguer, à caractériser chaque radiation par une grandeur précise — sa longueur d'onde dans le vide — et à exploiter la relation qui relie longueur d'onde et fréquence.

2.1 La lumière monochromatique : une seule radiation

Observation. Dirigeons le faisceau d'un laser rouge (comme celui d'un pointeur utilisé en classe) vers un prisme. Contrairement à la lumière blanche, le faisceau n'est pas décomposé en bande colorée : il est simplement dévié, et on observe sur l'écran une unique tache rouge. Le prisme, pourtant capable de disperser la lumière blanche, ne trouve ici « rien à séparer ». La lumière du laser est donc constituée d'une seule « couleur pure », c'est-à-dire d'une seule radiation.

DÉFINITION Source monochromatique

Une source de lumière est dite **monochromatique** (du grec monos, seul, et khrôma, couleur) si elle émet une seule radiation. Cette radiation est caractérisée par sa **longueur d'onde dans le vide**, notée λ_0 , exprimée en mètres (m) dans le système international, et très souvent en nanomètres (nm) en optique :

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m.}$$

À chaque valeur de λ_0 du domaine visible correspond une couleur bien déterminée : on parle de radiation de couleur pure.

EXEMPLE Quelques sources monochromatiques ou quasi monochromatiques

- Le laser hélium-néon (He-Ne), utilisé dans les pointeurs et certains instruments de la-

boratoire, émet une radiation rouge de longueur d'onde $\lambda_0 \approx 633 \text{ nm}$.

- La lampe à vapeur de sodium, qui éclaire en orange certaines rues de Yaoundé et de Douala, émet essentiellement une radiation jaune-orangée de $\lambda_0 = 589 \text{ nm}$ (en réalité un doublet très resserré, assimilé à une seule radiation à notre niveau).
- Les DEL colorées (rouge, verte, bleue) des panneaux publicitaires et des feux de signalisation sont quasi monochromatiques : leur lumière est concentrée dans un intervalle très étroit de longueurs d'onde autour d'une valeur centrale.

ATTENTION Le cas piégeux de la DEL blanche

Une DEL blanche, malgré son aspect uniforme et « pur », n'est pas monochromatique ! Elle est fabriquée à partir d'une DEL bleue recouverte d'un luminophore qui convertit une partie de la lumière bleue en lumière jaune : sa lumière est donc un mélange de plusieurs radiations. Son spectre, loin d'être une raie unique, présente un pic dans le bleu et une large bande dans le jaune-vert-rouge. Retiens bien : l'aspect visuel uniforme d'une lumière ne prouve rien ; seule l'analyse spectrale (au prisme ou au réseau) permet de conclure.

2.2 La lumière polychromatique : une superposition de radiations

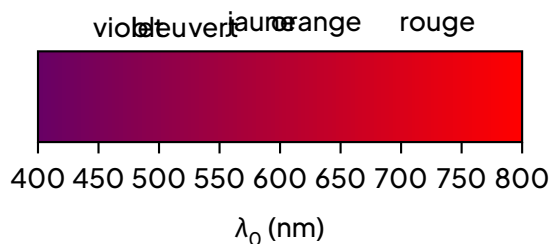
Observation. Reprenons l'expérience du prisme avec la lumière du Soleil ou celle d'une lampe à incandescence : nous obtenons un spectre continu, bande colorée où toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se succèdent sans interruption. Cela signifie que cette lumière contient une infinité de radiations de longueurs d'onde différentes, superposées.

DÉFINITION Source polychromatique

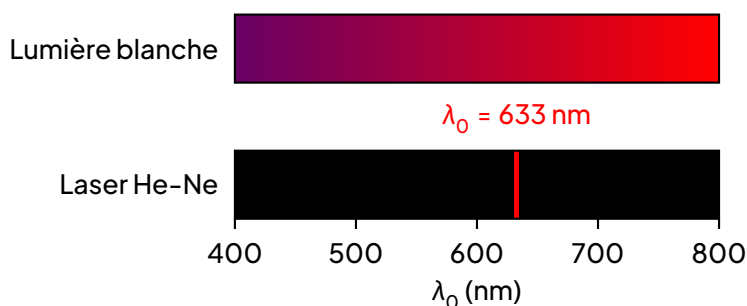
Une source de lumière est dite **polychromatique** si elle émet une superposition de plusieurs radiations de longueurs d'onde différentes. Son spectre peut être :

- continu : toutes les radiations d'un intervalle sont présentes (Soleil, lampe à incandescence, flamme) ;
- discontinu (ou de raies) : seules certaines radiations bien précises sont présentes (lampes à vapeur de mercure, tubes fluorescents, enseignes au néon).

La lumière blanche est le cas polychromatique le plus célèbre : elle contient toutes les radiations visibles, du violet au rouge.



Le spectre continu de la lumière blanche, gradué en nanomètres : chaque longueur d'onde correspond à une couleur. Le spectre visible s'étend environ de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).



Comparaison des spectres : la lumière blanche donne un spectre continu (toutes les radiations), le laser He-Ne donne une seule raie rouge à 633 nm (source monochromatique).

2.3 Longueur d'onde et fréquence : la relation fondamentale

Intuition. Une radiation lumineuse est une onde électromagnétique : elle se propage dans le vide à la célérité c , en vibrant à une fréquence ν (lettre grecque « nu »). Comme pour une vague qui avance sur l'eau, la distance parcourue pendant une période de vibration est la longueur d'onde. Or en une période $T = 1/\nu$, l'onde parcourt la distance $c \times T$. D'où la relation fondamentale :

PROPRIÉTÉ Relation entre longueur d'onde et fréquence

Toute radiation monochromatique est caractérisée par sa **fréquence** ν (en hertz, Hz) et sa **longueur d'onde dans le vide** λ_0 (en m), liées par :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} \quad \text{ou de façon équivalente} \quad \nu = \frac{c}{\lambda_0},$$

où $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ est la célérité de la lumière dans le vide.

Vérification par analyse dimensionnelle. $[\lambda_0] = \frac{[c]}{[\nu]} = \frac{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{s}^{-1}} = \text{m}$. La relation est homogène : une longueur d'onde s'exprime bien en mètres.

PROPRIÉTÉ Invariance de la fréquence — admise

La fréquence ν d'une radiation est une caractéristique intrinsèque de cette radiation : elle ne dépend pas du milieu de propagation. C'est elle qui définit la couleur de la radiation. En revanche, la célérité de la lumière et la longueur d'onde changent lorsque la radiation passe du vide (ou de l'air) dans un milieu transparent d'indice n : la longueur d'onde dans le milieu devient

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \quad (n \geq 1).$$

Ainsi, une radiation rouge ($\lambda_0 = 633 \text{ nm}$) reste rouge dans l'eau ou le verre, mais sa longueur d'onde y est plus petite.

EXEMPLE Fréquence de la radiation jaune du sodium

La lampe à vapeur de sodium émet une radiation de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 589 \text{ nm}$. Calculons sa fréquence :

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{589 \times 10^{-9} \text{ m}} \\ &= \frac{3,00 \times 10^8}{5,89 \times 10^{-7}} \text{ Hz} \\ &\approx 5,09 \times 10^{14} \text{ Hz}. \end{aligned}$$

Cette radiation vibre donc environ 509 000 milliards de fois par seconde ! Les fréquences lumineuses sont considérables, ce qui explique qu'on préfère souvent raisonner en longueurs d'onde.

ATTENTION Le piège classique : nm contre m

Dans la relation $\nu = c/\lambda_0$, la longueur d'onde doit être exprimée en mètres, puisque c est en m/s. Oublier la conversion $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ est l'erreur la plus fréquente au Probatoire : écrire $\nu = \frac{3 \times 10^8}{589}$ donne un résultat faux de neuf ordres de grandeur ! Réflexe à acquérir : dès que tu lis des nanomètres, convertis immédiatement en mètres avant tout calcul.

2.4 Le spectre visible et la correspondance couleur-longueur d'onde

L'œil humain n'est sensible qu'à un étroit intervalle de longueurs d'onde : c'est le domaine du

visible.

À RETENIR Limites du spectre visible

Le spectre visible s'étend approximativement de $\lambda_0 \approx 400$ nm (violet) à $\lambda_0 \approx 800$ nm (rouge). En deçà de 400 nm se trouve l'ultraviolet (UV), au-delà de 800 nm l'infrarouge (IR) : ces radiations sont invisibles pour l'œil, mais bien réelles (elles seront étudiées dans la section sur les ondes électromagnétiques).

Couleur	Domaine de λ_0 (nm)	Exemple de source
Violet	400 – 430	Lampes UV proches (détection de faux billets)
Bleu	430 – 490	DEL bleue, $\lambda_0 \approx 470$ nm
Vert	490 – 560	Laser vert, $\lambda_0 \approx 532$ nm
Jaune	560 – 590	Lampe à vapeur de sodium, 589 nm
Orange	590 – 620	Enseignes lumineuses
Rouge	620 – 800	Laser He-Ne, 633 nm ; DEL rouge, 650 nm

Remarque l'ordre : le violet correspond aux plus petites longueurs d'onde (donc aux plus grandes fréquences, puisque $\nu = c/\lambda_0$), le rouge aux plus grandes longueurs d'onde (plus petites fréquences). C'est d'ailleurs pourquoi, dans le prisme, le violet est plus dévié que le rouge : l'indice du verre dépend de la longueur d'onde.

2.5 Exercices résolus**EXERCICE RÉSOLU 2** Fréquence d'un laser He-Ne

Énoncé. Un laser hélium-néon émet une radiation rouge de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 633$ nm.

1. Calculer la fréquence ν de cette radiation.
2. Ce faisceau traverse un bloc de verre d'indice $n = 1,50$. La fréquence change-t-elle ? Calculer la longueur d'onde λ de la radiation dans le verre.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conversion préalable : $\lambda_0 = 633$ nm = 633×10^{-9} m = $6,33 \times 10^{-7}$ m.

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00 \times 10^8}{6,33 \times 10^{-7}} \approx 4,74 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

2. La fréquence est une caractéristique invariante de la radiation : elle ne change pas

dans le verre. C'est la longueur d'onde qui est modifiée :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{633 \text{ nm}}{1,50} = 422 \text{ nm}.$$

Dans le verre, la radiation a une longueur d'onde de 422 nm, mais elle garde sa fréquence de $4,74 \times 10^{14}$ Hz et donc sa couleur rouge.

EXERCICE RÉSOLU 3 Longueur d'onde à partir de la fréquence

Énoncé. Une DEL bleue émet une radiation quasi monochromatique de fréquence $\nu = 6,38 \times 10^{14}$ Hz.

1. Calculer sa longueur d'onde dans le vide λ_0 , en m puis en nm.
2. Cette radiation appartient-elle au domaine visible? Si oui, à quelle couleur correspond-elle?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On inverse la relation fondamentale :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = \frac{3,00 \times 10^8}{6,38 \times 10^{14}} \approx 4,70 \times 10^{-7} \text{ m} = 470 \text{ nm}.$$

2. Comme $400 \text{ nm} < 470 \text{ nm} < 800 \text{ nm}$, la radiation appartient bien au visible. D'après le tableau de correspondance, 470 nm se situe dans le domaine du bleu (430 – 490 nm), ce qui est cohérent avec l'aspect de la DEL.

MÉTHODE Exploiter la relation $\lambda_0 = c/\nu$ sans se tromper

1. Identifier la grandeur connue (λ_0 ou ν) et la grandeur cherchée.
2. Convertir systématiquement les longueurs d'onde en mètres : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.
3. Appliquer $\nu = c/\lambda_0$ ou $\lambda_0 = c/\nu$ avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
4. Vérifier la cohérence du résultat : les fréquences lumineuses visibles sont de l'ordre de 10^{14} à 10^{15} Hz ; les longueurs d'onde visibles, de 400 à 800 nm.
5. Conclure avec l'unité SI et un nombre raisonnable de chiffres significatifs (trois en général).

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Un laser vert de pointeur émet une radiation de longueur d'onde $\lambda_0 = 532 \text{ nm}$. Calculer sa fréquence.
2. Une station de radio communautaire de Bafoussam émet à la fréquence $\nu = 98,5 \text{ MHz}$. Calculer la longueur d'onde dans le vide de cette onde radio. Appartient-elle au domaine visible ?
3. Le spectre d'une lampe à vapeur de mercure présente des raies isolées à 405 nm (violet), 546 nm (vert) et 578 nm (jaune). Cette lampe est-elle monochromatique ou polychromatique ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice

1. $\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00 \times 10^8}{532 \times 10^{-9}} \approx 5,64 \times 10^{14} \text{ Hz}$.
2. $\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = \frac{3,00 \times 10^8}{98,5 \times 10^6} \approx 3,05 \text{ m}$. Cette longueur d'onde (environ 3 mètres !) est immensément plus grande que 800 nm : il ne s'agit pas du tout de lumière visible, mais d'une onde radio, invisible pour l'œil.
3. La lampe émet plusieurs radiations distinctes (trois raies) : elle est donc polychromatique, avec un spectre discontinu (spectre de raies). Une source monochromatique n'émettrait qu'une seule raie.

LESAVAIS-TU ? Le sodium, des rues de Douala aux étoiles

La radiation jaune à 589 nm des lampes à vapeur de sodium est aussi celle que les astronomes observent dans la lumière des étoiles contenant du sodium : l'analyse spectrale permet d'identifier la composition chimique des astres sans jamais y aller ! Mieux : des lasers accordés sur 589 nm sont tirés vers la haute atmosphère depuis les grands observatoires pour exciter les atomes de sodium présents à 90 km d'altitude et créer une « étoile artificielle » servant à corriger la turbulence de l'air. La même physique que celle des lampadaires, au service des télescopes géants.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une source monochromatique émet une seule radiation, caractérisée par sa longueur

d'onde dans le vide λ_0 (ex. : laser He-Ne, 633 nm).

- Une source polychromatique émet plusieurs radiations : spectre continu (lumière blanche) ou de raies (vapeur de mercure).
- Relation fondamentale : $\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$ avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- La fréquence ν caractérise la radiation et est invariante d'un milieu à l'autre ; dans un milieu d'indice n , $\lambda = \lambda_0 / n$.
- Le visible s'étend de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge) ; toujours convertir les nm en m avant tout calcul.

3 ANALYSE DES PROFILS SPECTRAUX

Dans la section précédente, nous avons appris à distinguer une source monochromatique (le laser rouge, qui n'émet qu'une seule longueur d'onde $\lambda_0 \approx 633 \text{ nm}$) d'une source polychromatique (le Soleil, la lampe à incandescence, qui émettent un mélange de radiations). Mais dire qu'une lumière est « polychromatique » reste vague : quelles radiations contient-elle exactement, et en quelles proportions ? Pour répondre à cette question, les physiciens ont inventé un outil remarquable : le **profil spectral**. C'est en quelque sorte la « radiographie » d'une lumière. Cette section t'apprend à le lire, à l'interpréter, et à t'en servir pour identifier une source lumineuse ou même une espèce chimique.

3.1 Le profil spectral : définition

EXPÉRIENCE Une observation pour démarrer

On décompose la lumière d'une lampe à incandescence avec un prisme : on obtient un arc-en-ciel continu. Mais toutes les couleurs ne sont pas également brillantes : le rouge-orangé y est éclatant, le bleu-violet beaucoup plus faible. Avec une lampe à vapeur de sodium (les lampadaires orangés qu'on rencontre encore sur certains axes routiers camerounais), on n'observe presque rien... sauf une raie jaune très intense. Il ne suffit donc pas de savoir quelles couleurs sont présentes : il faut aussi mesurer combien de chaque couleur la source émet. Un appareil appelé **spectrophotomètre** (ou spectromètre) fait exactement cela : il mesure, pour chaque longueur d'onde λ , l'intensité lumineuse reçue.

DÉFINITION Profil spectral

Le **profil spectral** d'une source de lumière est la courbe donnant l'intensité lumineuse relative I émise par la source en fonction de la longueur d'onde λ (généralement exprimée

en nanomètres, nm).

- L'intensité est dite « relative » car on la rapporte à l'intensité maximale : I varie alors entre 0 et 1 (ou entre 0 et 100 %).
- Le profil spectral est la carte d'identité lumineuse de la source : deux sources de profils différents sont de natures différentes.

ATTENTION Intensité relative, pas absolue

Sur un profil spectral, l'axe vertical ne donne pas une puissance en watts mais une grandeur sans unité, normalisée. Une lampe de poche et un projecteur de stade peuvent avoir le même profil spectral (même forme de courbe) tout en ayant des puissances très différentes : le profil renseigne sur la composition de la lumière, pas sur sa puissance totale.

3.2 Le spectre continu : le cas des sources thermiques

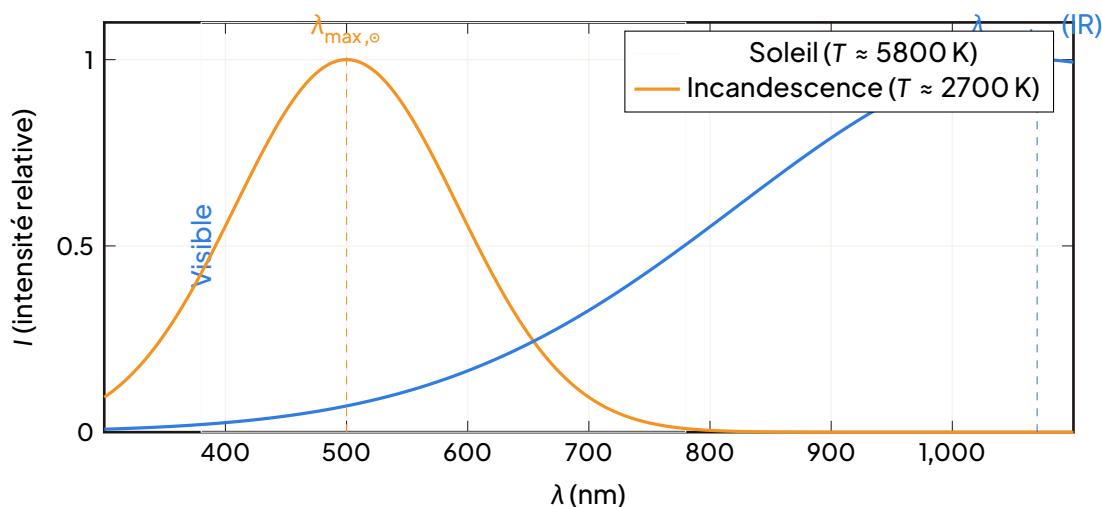
Chauffe un clou dans la flamme d'un bec Bunsen : il devient rouge, puis orange, puis jaune-orangé. Le filament de tungstène d'une lampe à incandescence, porté à environ 2700 K, et la surface du Soleil, à environ 5800 K, se comportent de la même façon : ce sont des **sources thermiques**. Leur émission est due à l'agitation thermique des charges (électrons, ions) dans la matière.

PROPRIÉTÉ Profil spectral d'une source thermique

Une source thermique (corps porté à haute température : filament, surface d'étoile, métal incandescent) émet un spectre continu : son profil spectral est une courbe en cloche, sans discontinuité, qui s'étend sur tout le visible (et bien au-delà, dans l'infrarouge et l'ultraviolet). Elle présente :

- un maximum d'émission pour une longueur d'onde λ_{max} qui dépend de la température du corps (nous y reviendrons avec la loi de Wien, section 5) ;
- des intensités qui décroissent progressivement de part et d'autre du maximum.

Plus le corps est chaud, plus le maximum se déplace vers les courtes longueurs d'onde (vers le bleu).



Profils spectraux continus de deux sources thermiques. Le Soleil (5800 K) a son maximum dans le visible (vert). L'incandescence (2700 K) a son maximum dans l'infrarouge (≈ 1070 nm) : dans le visible, on ne voit que le flanc montant de la cloche (prédominance rouge-orangé). La zone bleu clair délimite le domaine visible.

3.3 Le spectre de raies d'émission : la signature des atomes

Changeons radicalement de source. Une **lampe spectrale** contient un gaz (vapeur de sodium, de mercure, d'hydrogène...) à basse pression, traversé par une décharge électrique. Les atomes du gaz, excités par les collisions avec les électrons, se dés excitent en émettant de la lumière. Mais — fait capital — ils n'émettent pas n'importe quelles longueurs d'onde.

PROPRIÉTÉ Spectre de raies d'émission

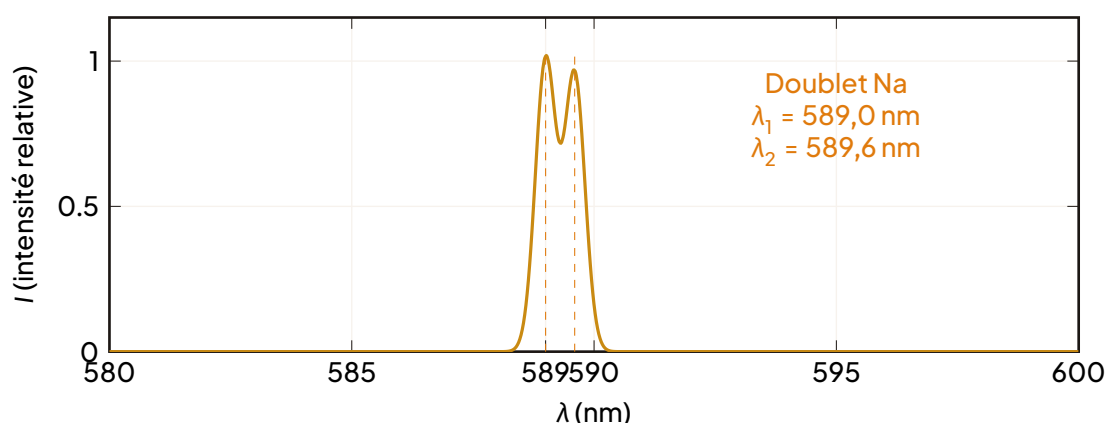
Le profil spectral d'une lampe à vapeur atomique est constitué de raies fines et intenses sur fond noir : l'intensité est nulle partout, sauf pour quelques longueurs d'onde précises appelées **raies d'émission**.

Chaque élément chimique possède un spectre de raies qui lui est propre : c'est sa « carte d'identité » lumineuse. Deux éléments différents n'ont jamais le même ensemble de raies.

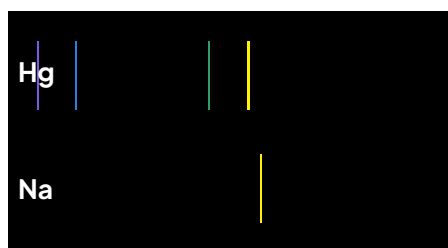
L'explication profonde (que tu découvriras en Terminale avec le modèle de Bohr) est que l'énergie d'un atome est quantifiée : l'atome ne peut perdre son énergie que par « sauts » bien définis entre niveaux d'énergie discrets, et chaque saut correspond à une radiation de longueur d'onde précise, donnée par $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$. Comme les niveaux d'énergie dépendent du noyau et du nuage électronique, chaque élément a ses propres sauts, donc ses propres raies.

EXEMPLE Le doublet jaune du sodium

L'atome de sodium émet deux raies jaunes très proches, de longueurs d'onde $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$: c'est le fameux doublet du sodium. À l'œil nu, ces deux raies se confondent en une seule raie jaune intense — d'où la couleur orangée caractéristique des lampadaires au sodium. Un bon spectroscopie (ou un réseau de diffraction) les sépare nettement.



Profil spectral d'une lampe à vapeur de sodium (zoom sur le jaune) : deux raies fines et intenses (le doublet) sur un fond pratiquement nul.



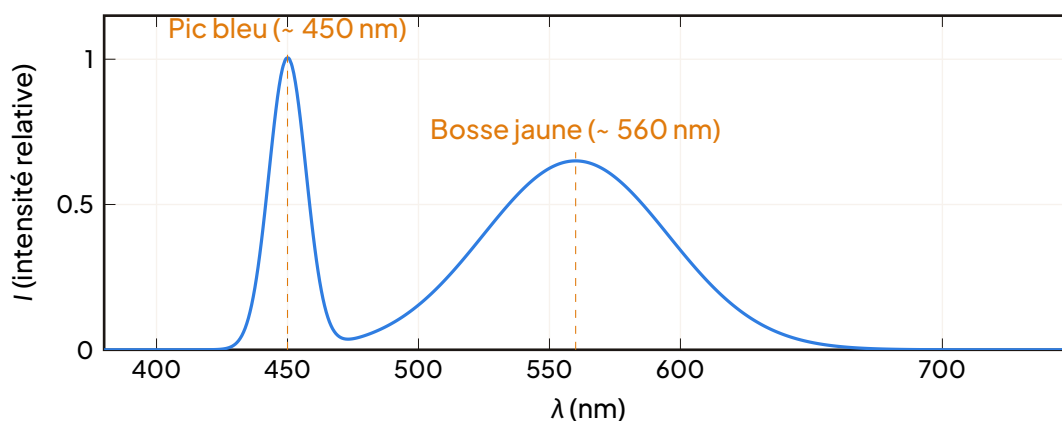
Spectres de raies d'émission du sodium (Na) et du mercure (Hg) : raies colorées sur fond noir. Les positions des raies sont différentes : chaque élément a sa signature.

3.4 Le spectre de bandes : DEL et tubes fluorescents

Entre le continu « parfait » de l'incandescence et les raies ultra-fines des lampes spectrales, il existe un cas intermédiaire : le **spectre de bandes**. Une **bande** est un domaine de longueurs d'onde assez large (quelques dizaines de nanomètres) sur lequel l'intensité est notable, for-

mant une « bosse » dans le profil.

- Une **DEL** (diode électroluminescente) colorée émet une bande assez étroite centrée sur une longueur d'onde donnée : elle est « presque monochromatique », mais pas tout à fait — contrairement au laser dont la raie est infiniment plus fine.
- Une **DEL blanche** est en réalité une DEL bleue (InGaN) recouverte d'un luminophore (phosphore YAG :Ce) qui convertit une partie de la lumière bleue en lumière jaune (large bande). Son profil présente donc **deux bosses** : un pic étroit dans le bleu (vers 450 nm) et une large bosse dans le jaune-vert (vers 560 nm). Le mélange bleu + jaune est perçu comme blanc par notre œil (synthèse additive).
- Les **tubes fluorescents** (les « néons » des salles de classe et bureaux) combinent des raies fines (vapeur de mercure à 254 nm UV et raies visibles 436 nm, 546 nm...) et des bandes larges (poudres fluorescentes — tri-phosphores — déposées sur la paroi qui convertissent l'UV en rouge, vert, bleu).



Profil spectral typique d'une DEL blanche : un pic étroit dans le bleu (émetteur InGaN) et une large bosse dans le jaune (luminophore YAG :Ce).

3.5 Lecture et exploitation d'un profil spectral

MÉTHODE Analyser le profil spectral d'une source

Face à un profil spectral, procède toujours dans le même ordre :

1. Observer la forme globale : courbe en cloche continue (source thermique), raies fines isolées sur fond nul (vapeur atomique), ou bandes/bosses (DEL, tube fluorescent) ?
2. Repérer le maximum : noter la longueur d'onde λ_{max} pour laquelle l'intensité est la plus grande. Pour une source thermique, elle renseigne sur la température (loi de Wien, section suivante).
3. Estimer la largeur : une raie très fine (largeur $\ll 1$ nm) indique une émission quasi mo-

nochromatique (laser, lampe spectrale) ; une bosse large (quelques nm à dizaines de nm) indique une bande (DEL, fluorescence).

4. Relever les raies caractéristiques s'il y en a : comparer leurs longueurs d'onde à des tables de raies connues pour identifier l'élément chimique émetteur.
5. Conclure sur la nature de la source (thermique, spectrale, DEL, laser...).

PROPRIÉTÉ Principe de l'analyse spectrale

Puisque chaque élément chimique possède un spectre de raies qui lui est propre, on peut identifier une espèce chimique présente dans une source lumineuse en comparant les raies observées aux raies de référence des éléments connus. C'est le principe de l'**analyse spectrale**, utilisée en chimie (dosage), en astrophysique (composition des étoiles, décalage vers le rouge) et dans le contrôle industriel (qualité de l'air, soudure).

EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier un gaz inconnu

Énoncé. On réalise le spectre de la lumière émise par une lampe contenant un gaz inconnu. On observe trois raies intenses aux longueurs d'onde $\lambda_1 = 405 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 436 \text{ nm}$ et $\lambda_3 = 546 \text{ nm}$. Les tables donnent : sodium : 589 nm (doublet) ; mercure : 405 nm, 436 nm, 546 nm, 578 nm ; hydrogène : 410 nm, 434 nm, 486 nm, 656 nm. Identifier le gaz.

SOLUTION

Solution. Appliquons la méthode :

1. Forme : raies fines sur fond noir $\Rightarrow$ il s'agit d'une vapeur atomique excitée (lampe spectrale).
2. Comparaison des raies observées aux tables de référence :
 - Sodium : sa raie principale (doublet à 589 nm) est absente du spectre observé. Ce n'est pas le sodium.
 - Hydrogène : ses raies caractéristiques (série de Balmer : 486 nm bleu-vert, 656 nm rouge) sont absentes. Ce n'est pas l'hydrogène.
 - Mercure : les trois raies observées (405 nm violet, 436 nm bleu, 546 nm vert) figurent toutes dans son spectre de référence.
3. Conclusion : le gaz inconnu est la vapeur de mercure. (La raie à 578 nm jaune est peut-être simplement trop faible pour avoir été détectée avec le matériel utilisé : l'absence d'une raie secondaire ne contredit pas l'identification, mais la présence des raies principales la confirme solidement.)

ATTENTION Raies d'émission et raies d'absorption : ne pas confondre

Un spectre de raies d'émission n'est pas un spectre continu « troué » : c'est un fond noir (obscurité) sur lequel se détachent quelques raies brillantes. Il ne faut pas le confondre avec le spectre d'absorption : lorsqu'une lumière blanche (spectre continu, source thermique) traverse un gaz froid, celui-ci absorbe certaines radiations correspondant à ses transitions possibles. Le spectre obtenu est alors un fond continu coloré traversé de raies noires (lignes d'absorption). Fait remarquable (loi de Kirchhoff) : un élément absorbe exactement les longueurs d'onde qu'il est capable d'émettre. Raies brillantes sur fond noir = émission ; raies noires sur fond continu = absorption.

3.6 Application : comparer trois sources courantes

Mettons en pratique tout ce qui précède en comparant les profils spectraux de trois sources que tu croises chaque jour.

Critère	Incandescence Halogène	DEL blanche	Laser (ex. He-Ne)
Forme du profil	Cloche continue (corps noir)	Pic bleu étroit + bosse jaune large	Raie unique ultra- fine
$\lambda_{\max}$ (max global)	≈ 1000 nm (Infra- rouge!)	≈ 450 nm (Pic bleu)	λ_0 unique (ex. 633 nm)
Nature du spectre	Polychromatique (continu)	Polychromatique (bandes)	Quasi monochro- matique
Rendement lumineux	Faible (~ 15 lm/W)	Élevé (~ 100 lm/W)	N/A (spécifique)

Un point frappe immédiatement : pour la lampe à incandescence, le maximum d'émission se situe dans l'**infrarouge** ($\lambda_{\max} \approx 1000$ nm pour $T = 2700$ K), c'est-à-dire en dehors du domaine visible ! C'est pourquoi ces lampes chauffent énormément et ont un si mauvais rendement lumineux — raison pour laquelle elles sont progressivement remplacées par les DEL, y compris dans les villes et villages du Cameroun où l'économie d'énergie est précieuse (programme d'électrification rurale, éclairage public SONATREL/ENEO). Le laser, lui, concentre toute son énergie sur une seule longueur d'onde : son profil est une raie si fine (largeur $\Delta\lambda \ll 1$ nm) qu'on le considère comme parfaitement monochromatique.

LESAVAIS-TU ? L'hélium : l'élément découvert dans le Soleil

En 1868, lors d'une éclipse totale de Soleil observée en Inde, l'astronome français Jules Janssen analyse le spectre de la couronne solaire (prominences) et y remarque une raie jaune brillante à 587,5 nm... qui ne correspond à aucun élément connu sur Terre ! L'astronome anglais Norman Lockyer, étudiant ce spectre, en conclut qu'il s'agit d'un élément nouveau, qu'il baptise hélium (du grec hélios, Soleil). Il faudra attendre 1895 pour que le chimiste William Ramsay isole cet élément sur Terre, dans un minéral d'uranium (cléveïte).

L'analyse spectrale avait donc permis de découvrir un élément chimique à 150 millions de kilomètres, avant même qu'on le tienne en main : une des plus belles victoires de la physique et de la chimie !

EXERCICE 4 Lecture de profil spectral

Le profil spectral d'une ampoule présente une courbe en cloche continue dont le maximum se situe à $\lambda_{\text{max}} = 580 \text{ nm}$, sans aucune raie fine.

1. Quelle est la nature de cette source ?
2. Cette ampoule est-elle une lampe à incandescence classique ou une DEL blanche ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : lecture de profil spectral

1. Le profil est une cloche continue : c'est la signature d'une source thermique (corps chauffé à haute température).
2. Une DEL blanche présenterait un pic étroit dans le bleu ($\sim 450 \text{ nm}$) et une bosse large dans le jaune ($\sim 560 \text{ nm}$), donc un profil non continu avec deux maxima locaux distincts. Ici, la cloche est unique, continue, avec $\lambda_{\text{max}} = 580 \text{ nm}$ dans le visible (jaune-orangé) : il s'agit d'une lampe à incandescence (ou halogène) relativement chaude ($T \approx 5000 \text{ K}$ d'après Wien, ou filament surchauffé). La DEL blanche est exclue par la forme du profil.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le profil spectral donne l'intensité lumineuse relative en fonction de la longueur d'onde λ (nm).
- Spectre continu en cloche (avec un maximum en λ_{max}) : sources thermiques (Soleil, incandescence, halogène). λ_{max} dépend de la température (loi de Wien).
- Raies fines sur fond noir : lampes à vapeur atomique (Na, Hg, H, He...); chaque élément a son spectre propre → analyse spectrale (identification chimique).
- Bandes (bosses larges, quelques dizaines de nm) : DEL colorées, DEL blanche (pic bleu + bosse jaune), tubes fluorescents (raies Hg + bandes phosphores).
- Laser : raie unique ultra-fine (quasi monochromatique, cohérent).
- Méthode d'analyse : Forme globale → λ_{max} → Largeur/Raies → Identification de la

source.

4 LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Dans la section précédente, nous avons analysé les **profils spectraux** : nous avons appris à décomposer la lumière, à repérer des raies d'émission ou d'absorption et à identifier des éléments chimiques. Mais une question fondamentale reste en suspens : qu'est-ce que la lumière, au juste ? Et surtout, le spectre que nous observons entre le rouge et le violet est-il tout ce qui existe ? La réponse est non : la lumière visible n'est qu'une infime partie d'une immense famille d'ondes, les **ondes électromagnétiques**, qui vont des rayons gamma aux ondes radio. C'est cette famille que nous allons explorer.

4.1 La lumière : une onde électromagnétique

Observation. Le Soleil est situé à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Entre lui et nous, il n'y a rien : le vide interplanétaire. Pourtant, sa lumière nous parvient, nous éclaire et nous chauffe. Contrairement au son, qui a besoin d'un milieu matériel (air, eau, solide) pour se propager, la lumière se propage donc **dans le vide**. C'est une onde d'une nature particulière : elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscillent et se propagent ensemble, sans support matériel. D'où son nom : **onde électromagnétique**.

DÉFINITION Onde électromagnétique

Une **onde électromagnétique** est une onde constituée de la propagation couplée d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$ oscillants, perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Elle se propage dans le vide (contrairement aux ondes mécaniques comme le son) à la célérité c . Elle est caractérisée par :

- sa **longueur d'onde dans le vide** λ_0 , exprimée en mètres (m) ;
- sa **fréquence** ν (lettre grecque « nu »), exprimée en hertz (Hz).

Ces deux grandeurs sont liées par la relation fondamentale :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} \quad \text{soit} \quad \nu = \frac{c}{\lambda_0}$$

PROPRIÉTÉ Célérité de la lumière dans le vide

Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques — de la lumière visible aux ondes radio en passant par les rayons X — se propagent à la même célérité :

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (\text{soit } 300\,000 \text{ km/s})$$

C'est une constante universelle, l'une des plus importantes de toute la physique. Aucun objet matériel, aucun signal ne peut la dépasser.

Vérification par analyse dimensionnelle. La relation $\lambda_0 = c/v$ est-elle homogène ? c s'exprime en m/s et v en Hz, c'est-à-dire en s^{-1} . Donc :

$$\frac{[c]}{[v]} = \frac{m \cdot s^{-1}}{s^{-1}} = m$$

On obtient bien des mètres, unité d'une longueur d'onde. La relation est homogène.

ATTENTION La fréquence est une caractéristique de la source

La fréquence ν d'une radiation est fixée par la source qui l'émet et ne change jamais, quel que soit le milieu traversé. En revanche, la longueur d'onde dépend du milieu : dans un milieu transparent d'indice n , la célérité devient $v = c/n$ et la longueur d'onde devient $\lambda = \lambda_0/n$. C'est pourquoi on précise toujours « longueur d'onde dans le vide », notée λ_0 .

EXEMPLE La lumière du Soleil met du temps à nous parvenir

La distance Terre-Soleil vaut environ $d = 1,5e11$ m. La lumière met :

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{1,5e11}{3,00e8} = 500 \text{ s} \approx 8 \text{ min } 20 \text{ s}$$

pour nous parvenir. Autrement dit, tu vois le Soleil tel qu'il était il y a plus de 8 minutes ! Si le Soleil s'éteignait brutalement, nous continuerions à le voir briller pendant encore 8 minutes.

4.2 Les domaines des ondes électromagnétiques

Intuition. Une même corde de guitare peut produire des notes graves ou aiguës selon sa tension : ce sont toujours des ondes sonores, mais de fréquences différentes. De même, les ondes électromagnétiques forment une grande famille unique : toutes ont la même nature (champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ oscillants), toutes se propagent dans le vide à la célérité c . Ce qui les distingue, c'est uniquement leur **longueur d'onde** λ_0 (ou, de manière équivalente, leur fréquence ν , puisque $\nu = c/\lambda_0$).

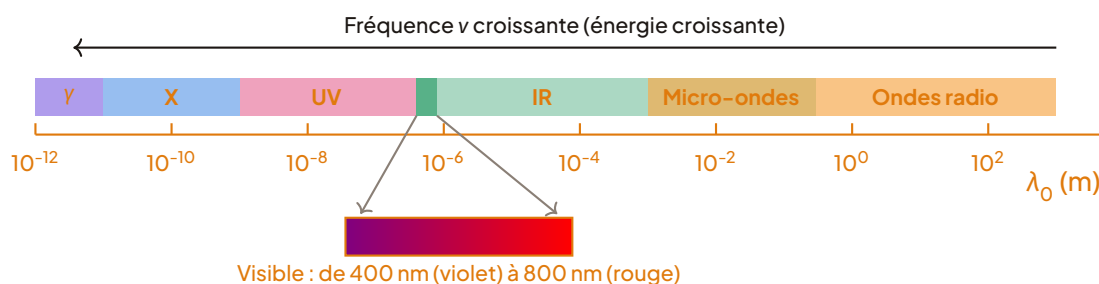
On classe les ondes électromagnétiques par **longueur d'onde croissante** (c'est-à-dire par fréquence décroissante) :

À RETENIR Les sept domaines, par longueur d'onde croissante

rayons γ < rayons X < UV < visible < IR < micro-ondes < ondes radio

Plus la longueur d'onde est petite, plus la fréquence est grande et plus l'onde est énergétique (et potentiellement dangereuse).

Domaine	Ordre de grandeur de λ_0	Applications
Rayons γ	$\lambda_0 < 10^{-12}$ m	Radiothérapie (traitement des cancers, hôpitaux de Yaoundé et Douala), stérilisation médicale
Rayons X	10^{-12} m à 10^{-9} m	Radiographie médicale, scanners, contrôle des bagages dans les aéroports
Ultraviolet (UV)	10^{-9} m à 400 nm	Stérilisation de l'eau et du matériel, fluorescence (détection de faux billets), bronzage
Visible	400 nm à 800 nm	Vision, éclairage, photographie, fibres optiques
Infrarouge (IR)	800 nm à 1 mm	Télécommandes, caméras thermiques, chauffage, vision nocturne
Micro-ondes	1 mm à 30 cm	Four à micro-ondes, téléphonie mobile (MTN, Orange), satellites, radar
Ondes radio	30 cm à plusieurs km	Radio (CRTV, FM), télévision, communications, radioastronomie



Échelle logarithmique des domaines des ondes électromagnétiques. Le domaine visible (fine bande verte), zoomé en bande colorée, n'occupe qu'une fraction infime du spectre complet.

ATTENTION L'échelle est logarithmique !

Sur l'échelle ci-dessus, chaque graduation correspond à une multiplication par 100 de la longueur d'onde. Le domaine visible (400 à 800 nm) est si étroit qu'il serait invisible sur une échelle linéaire : c'est pourquoi on le « zoome » sous forme de bande colorée. Retiens bien : le visible n'est qu'une toute petite fenêtre du spectre électromagnétique.

4.3 Zoom sur les domaines voisins du visible : UV et IR

Les ultraviolets (UV). Leur nom signifie « au-delà du violet » : ce sont les ondes de longueur d'onde inférieure à celle du violet ($\lambda_0 < 400 \text{ nm}$). Le Soleil en émet abondamment. Sous le soleil tropical du Cameroun, les UV sont intenses : ce sont eux qui provoquent les coups de soleil et qui, à forte dose, endommagent la peau et les yeux. Mais ils ont aussi des applications utiles : les UV **stérilisent** l'eau et le matériel médical (ils détruisent bactéries et virus), et ils provoquent la **fluorescence** de certaines substances — c'est le principe des lampes utilisées pour vérifier l'authenticité des billets de banque.

Les infrarouges (IR). Leur nom signifie « au-dessous du rouge » (en fréquence) : ce sont les ondes de longueur d'onde supérieure à celle du rouge ($\lambda_0 > 800 \text{ nm}$). Tout corps chaud émet des infrarouges : c'est pourquoi on les associe à la **chaleur**. Tu sens les IR sur ta peau quand tu t'approches d'un feu de bois ou d'une braise de maquis. Applications quotidiennes : les **télécommandes** de téléviseur, les **caméras thermiques** (qui « voient » la chaleur des corps dans le noir), les lampes chauffantes.

ATTENTION Les UV ne sont pas violets, les IR ne sont pas rouges !

Erreur classique au Probatoire : croire que les ultraviolets sont « de la lumière violette » et les infrarouges « de la lumière rouge ». C'est faux : les UV et les IR sont invisibles pour l'œil humain. Leurs noms indiquent seulement leur position dans le spectre, juste à côté du violet ou du rouge. Si tu « vois » une lumière violette émise par une lampe UV (boîte de nuit, détecteur de billets), c'est la petite part de lumière visible que la lampe émet aussi, ou la fluorescence qu'elle provoque — jamais les UV eux-mêmes.

4.4 Une même nature, des longueurs d'onde différentes

PROPRIÉTÉ Unité de la famille électromagnétique

Toutes les ondes électromagnétiques — rayons γ , rayons X, UV, lumière visible, IR, micro-ondes, ondes radio — ont la même nature (champs électrique et magnétique oscillants) et la même célérité dans le vide $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$. Seules changent leur longueur d'onde λ_0 et leur fréquence ν , liées par $\lambda_0 = c/\nu$.

MÉTHODE Classer deux radiations

Pour comparer deux radiations électromagnétiques :

1. Identifier leurs longueurs d'onde λ_0 (convertir dans la même unité, par exemple le mètre ou le nanomètre, avec $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).
2. La radiation de plus petite longueur d'onde est la plus énergétique et se situe le plus près du domaine des rayons γ .

3. Si l'on compare les fréquences, l'ordre est inversé (puisque $v = c/\lambda_0$) : la plus grande fréquence correspond à la plus petite longueur d'onde.

EXERCICE RÉSOLU 5 Fréquences d'une onde radio et d'une lumière rouge

Énoncé. (1) La radio CRTL émet sur la fréquence $\nu_1 = 92,0$ MHz. Calculer la longueur d'onde dans le vide de cette onde radio. (2) Un laser rouge a pour longueur d'onde $\lambda_2 = 633$ nm. Calculer sa fréquence. (3) Comparer les deux radiations et conclure.

SOLUTION

Solution. (1) Pour l'onde radio : $\nu_1 = 92,0$ MHz = $9,20 \times 10^7$ Hz.

$$\lambda_1 = \frac{c}{\nu_1} = \frac{3,00 \times 10^8}{9,20 \times 10^7} \approx 3,26 \text{ m}$$

C'est bien une longueur d'onde de l'ordre du mètre, caractéristique des ondes radio FM.

(2) Pour le laser rouge : $\lambda_2 = 633$ nm = $6,33 \times 10^{-7}$ m.

$$\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3,00 \times 10^8}{6,33 \times 10^{-7}} \approx 4,74 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(3) Comparaison : $\lambda_1 \approx 3,26 \text{ m} \gg \lambda_2 = 633 \text{ nm}$. Le rapport vaut :

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{3,26}{6,33 \times 10^{-7}} \approx 5,2 \times 10^6$$

L'onde radio a une longueur d'onde environ 5 millions de fois plus grande que la lumière rouge, et donc une fréquence 5 millions de fois plus petite. Pourtant, ces deux ondes ont exactement la même nature et voyagent dans le vide à la même célérité c .

LES AVAIS-TU ? De la CRTL au Soleil : une seule et même famille

Les ondes radio émises par les émetteurs de la CRTL, les signaux de ton téléphone mobile MTN ou Orange, la chaleur d'un feu de bois, la lumière du Soleil qui éclaire les champs de cacao, les rayons X de l'hôpital central de Yaoundé et les rayons gamma utilisés en radiothérapie : tout cela, c'est la même chose — des ondes électromagnétiques — qui ne diffèrent que par leur longueur d'onde. Quand tu zappes de la radio à la lumière du jour, tu explores le même spectre, à 15 ordres de grandeur d'intervalle ! C'est l'une des plus belles unifications de la physique, réalisée par James Clerk Maxwell au XIX^e siècle, qui a montré que la lumière est une onde électromagnétique.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un four à micro-ondes utilise des ondes de fréquence $\nu = 2,45 \text{ GHz}$. (1) Calculer la longueur d'onde correspondante dans le vide. (2) Situer cette radiation sur l'échelle des domaines. (3) Un rayonnement UV a une longueur d'onde de 300 nm : lequel des deux rayonnements est le plus énergétique ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice

(1) $\nu = 2,45 \text{ GHz} = 2,45 \times 10^9 \text{ Hz}$, donc :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = \frac{3,00 \times 10^8}{2,45 \times 10^9} \approx 0,122 \text{ m} \approx 12 \text{ cm}$$

(2) $\lambda_0 \approx 12 \text{ cm}$ se situe bien dans le domaine des micro-ondes (1 mm à 30 cm). (3) Comparons les longueurs d'onde :

$$\frac{\lambda_{\text{micro-onde}}}{\lambda_{\text{UV}}} = \frac{0,122}{3,00 \times 10^{-7}} \approx 4,1 \times 10^5$$

L'UV (300 nm) a une longueur d'onde environ 400 000 fois plus petite que la micro-onde : sa fréquence est donc 400 000 fois plus grande. C'est le rayonnement UV qui est le plus énergétique — c'est d'ailleurs pour cela qu'il est dangereux pour la peau, alors que les micro-ondes du four ne font qu'agiter les molécules d'eau des aliments.

En résumé. La lumière visible n'est qu'une fenêtre étroite (400 à 800 nm) dans l'immense spectre des ondes électromagnétiques. Toutes ces ondes partagent la même nature et la même célérité c dans le vide ; seules λ_0 et ν , liées par $\lambda_0 = c/\nu$, les distinguent. Mais pourquoi les corps chauffés — un filament de lampe, une braise, le Soleil — émettent-ils de la lumière, et pourquoi leur couleur change-t-elle avec la température ? C'est l'objet de la section suivante, où nous découvrirons la **loi de Wien**.

5**COULEUR DES CORPS CHAUFFÉS ET LOI DE WIEN**

Dans la section précédente, nous avons classé les ondes électromagnétiques selon leur longueur d'onde, de l'infrarouge au visible puis à l'ultraviolet. Une question naturelle se pose alors : qu'est-ce qui détermine le domaine dans lequel une source émet le plus de lumière ? Pour les lampes spectrales, la réponse tient à la nature du gaz. Mais il existe une famille immense de sources — le Soleil, le filament d'une lampe à incandescence, la braise d'un feu de bois, le fer chauffé par le forgeron — dont le spectre continu ne dépend que d'un seul paramètre : la **température**. C'est ce que nous allons découvrir maintenant, et cela débouchera sur une loi simple et puissante : la **loi de Wien**.

5.1 Observation : la couleur d'un corps chauffé change avec la température

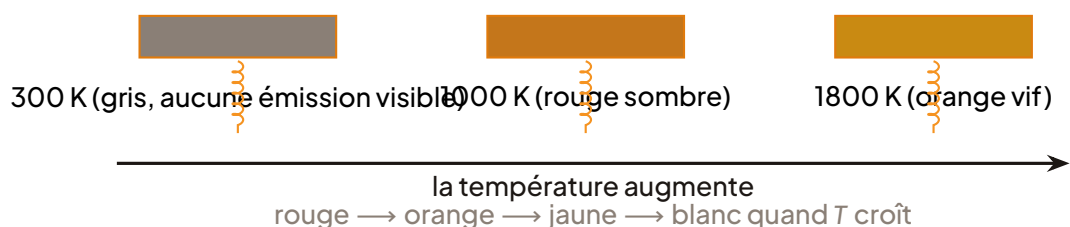
EXPÉRIENCE Le fer du forgeron et le filament de la lampe

Situation 1 — Le forgeron. Dans les quartiers de Yaoundé ou de Douala, le forgeron chauffe une barre de fer dans sa forge. Observons l'évolution de sa couleur :

- à la température ambiante, le fer est gris et n'émet aucune lumière visible ;
- vers 1000 K (environ 730 °C), il devient rouge sombre ;
- en chauffant davantage, il passe au rouge vif, puis à l'orange (vers 1500 K) ;
- très chaud, il devient jaune puis blanc (« fer porté au blanc », vers 2000 K et plus).

Situation 2 — La lampe à incandescence. Le filament de tungstène d'une vieille ampoule, porté à environ 2700 K, brille d'une lumière jaunâtre. Le Soleil, dont la surface est à environ 5800 K, nous apparaît blanc-jaune.

Interprétation. La couleur de la lumière émise par un corps chauffé ne dépend pas de sa nature chimique (fer, tungstène, gaz solaire...) mais uniquement de sa **température**. Plus le corps est chaud, plus la lumière émise est riche en courtes longueurs d'onde (bleu) ; moins il est chaud, plus elle est dominée par les grandes longueurs d'onde (rouge), voire par l'infrarouge invisible.



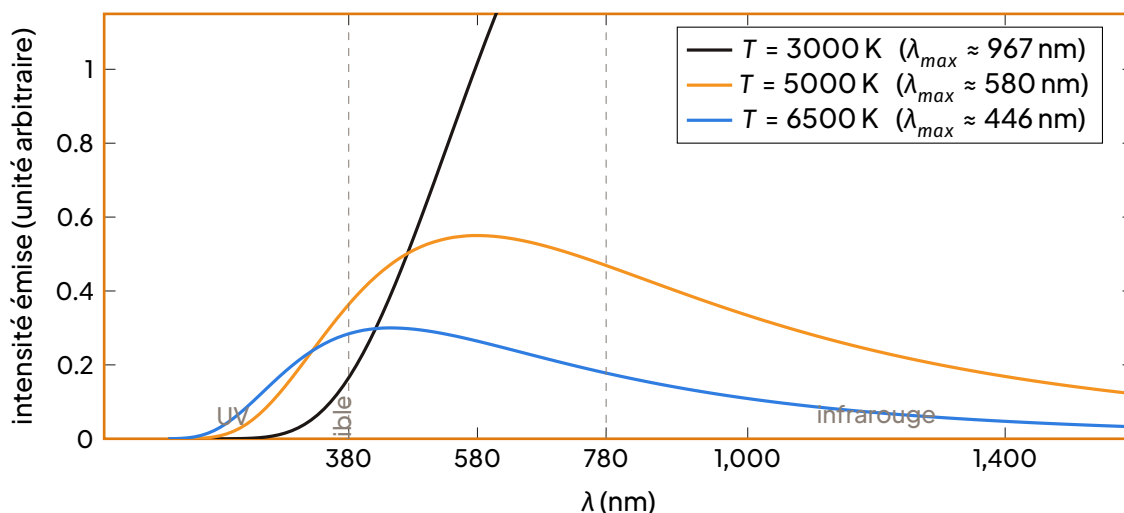
Évolution de la couleur d'un morceau de fer lorsque sa température augmente. À température ambiante, le fer émet dans l'infrarouge lointain, invisible pour nos yeux.

À RETENIR Le point essentiel

Tout corps porté à une température T suffisamment élevée émet un rayonnement électromagnétique dont le spectre est continu. La répartition de la lumière entre les différentes longueurs d'onde — le **profil spectral** — ne dépend pratiquement que de la température du corps, pas de sa composition. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique (ou rayonnement du corps noir dans le cas idéal).

5.2 Évolution du profil spectral avec la température

Analysons le spectre continu d'un corps chauffé à l'aide d'un prisme et d'un capteur sensible à toutes les longueurs d'onde (y compris infrarouge et ultraviolet). On mesure, pour chaque longueur d'onde λ , l'intensité lumineuse émise, et on trace le profil spectral : intensité en fonction de λ .



Profils spectraux (allure simplifiée) de corps chauffés à trois températures. Quand T augmente, deux phénomènes se produisent : le maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde, et l'intensité totale émise augmente fortement.

Deux constatations s'imposent à la lecture de ces courbes :

1. Le profil spectral présente un **maximum d'émission** pour une longueur d'onde particulière, notée λ_{max} .
2. Quand la température T augmente, ce maximum **se déplace vers les courtes longueurs d'onde** (vers le bleu, puis l'ultraviolet), tandis que l'énergie totale rayonnée augmente considérablement.

C'est exactement ce qu'observait le forgeron : à 1000 K, le maximum est dans l'infrarouge, mais la « queue » du spectre atteint le rouge — le fer paraît rouge. À 5800 K comme le Soleil, le maximum tombe en plein dans le visible et toutes les couleurs sont présentes en quantités comparables — la lumière paraît blanche.

5.3 La loi de Wien

Le physicien allemand Wilhelm Wien a établi en 1893 une relation remarquablement simple entre la température d'un corps chauffé et la longueur d'onde de son maximum d'émission.

PROPRIÉTÉ Loi de Wien (admise)

Pour un corps chauffé à la température absolue T et émettant un spectre continu, la longueur d'onde λ_{max} correspondant au maximum d'émission vérifie :

$$\lambda_{max} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

avec :

- λ_{max} en mètres (m) ;
- T en kelvins (K), température absolue : $T(K) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.

Au Probatoire, l'expression de la loi de Wien est donnée dans l'énoncé ; il faut savoir l'exploiter. Aucune démonstration n'est exigible.

Signification physique. Le produit $\lambda_{max} \times T$ est constant : λ_{max} et T sont donc **inversement proportionnels**. Plus un corps est **chaud**, plus sa longueur d'onde d'émission maximale est **petite** (le maximum glisse vers le bleu et l'UV) ; plus il est froid, plus λ_{max} est grande (le maximum glisse vers le rouge et l'infrarouge).

Vérification par analyse dimensionnelle. Le membre de gauche s'exprime en $\text{m} \times \text{K} = \text{m K}$, ce qui correspond bien à l'unité de la constante de Wien $2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$. La relation est homogène.

ATTENTION La température doit être en kelvins !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'utiliser la température en degrés Celsius dans la loi de Wien. La loi fait intervenir la température absolue. Effectue toujours la conversion avant tout calcul :

$$T(K) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$$

Exemple : un filament à $\theta = 2527^{\circ}\text{C}$ correspond à $T = 2527 + 273 = 2800 \text{ K}$, et non à 2527 K . De même, convertis λ_{max} en mètres : $500 \text{ nm} = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$.

ATTENTION Domaine de validité de la loi de Wien

La loi de Wien ne s'applique que aux corps émettant un spectre continu d'origine thermique : Soleil et étoiles, filaments de lampes à incandescence, braises, lave, corps humain... Elle ne s'applique pas :

- aux lampes spectrales (vapeur de mercure, de sodium), dont le spectre est formé de raies caractéristiques du gaz et non d'un profil continu ;
- aux lasers et aux DEL, dont la lumière quasi monochromatique provient de transitions électroniques et non de l'agitation thermique.

Une DEL rouge n'est pas un corps « froid » et une DEL bleue n'est pas un corps « chaud » :

leur couleur n'a rien à voir avec leur température !

5.4 Exploitation de la loi de Wien

MÉTHODE Exploiter la loi de Wien en trois étapes

1. Convertir toutes les données dans les bonnes unités : la température en kelvins ($T = \theta + 273$) et la longueur d'onde en mètres ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).
2. Isoler la grandeur cherchée dans la relation $\lambda_{\max} \times T = 2,90e-3 \text{ m K}$: soit $T = \frac{2,90e-3}{\lambda_{\max}}$,
soit $\lambda_{\max} = \frac{2,90e-3}{T}$.
3. Calculer puis vérifier l'ordre de grandeur : une température de surface stellaire se compte en milliers de kelvins ; un corps à quelques centaines de kelvins émet son maximum dans l'infrarouge ($\lambda_{\max} \approx 10 \mu\text{m}$) ; seul un corps à plusieurs milliers de kelvins a son maximum dans le visible.

EXEMPLE Température de surface du Soleil

Le spectre continu de la lumière solaire présente un maximum d'émission pour $\lambda_{\max} \approx 500 \text{ nm}$ (lumière verte-bleue, en plein dans le visible). Déterminons la température de surface du Soleil.

Étape 1 — Conversion : $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm} = 5,00e-7 \text{ m}$.

Étape 2 — Isolation : $T = \frac{2,90e-3 \text{ m K}}{\lambda_{\max}}$.

Étape 3 — Calcul :

$$T = \frac{2,90e-3}{5,00e-7} = 5,80e3 \text{ K} = 5800 \text{ K}$$

soit environ 5500°C . L'ordre de grandeur (quelques milliers de kelvins pour une étoile) est cohérent. C'est bien parce que le maximum solaire tombe dans le visible que nos yeux, adaptés au fil de l'évolution, y sont les plus sensibles !

EXERCICE RÉSOLU 6 Dans quel domaine le corps humain émet-il le plus ?

Énoncé. La température du corps humain est $\theta = 37^\circ\text{C}$.

1. Convertir cette température en kelvins.
2. Calculer la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ du maximum d'émission du corps humain.

3. En déduire le domaine des ondes électromagnétiques dans lequel le corps humain émet le plus. Citer une application technologique.

On donne : $\lambda_{\max} \times T = 2,90e - 3 \text{ m K}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conversion en kelvins :

$$T = \theta + 273 = 37 + 273 = 310 \text{ K}$$

2. D'après la loi de Wien :

$$\lambda_{\max} = \frac{2,90e - 3}{T} = \frac{2,90e - 3}{310} \approx 9,4e - 6 \text{ m} = 9,4 \mu\text{m}$$

3. Or $9,4 \mu\text{m} = 9400 \text{ nm}$, valeur très supérieure à 780 nm : le corps humain émet principalement dans l'infrarouge. C'est pourquoi il est invisible dans le noir pour nos yeux, mais parfaitement « visible » pour une caméra thermique.

Applications : les caméras thermiques utilisées la nuit, les thermomètres frontaux infrarouges employés dans les hôpitaux du Cameroun (par exemple lors des contrôles sanitaires), et les détecteurs de présence exploitent tous ce rayonnement infrarouge du corps humain.

5.5 Couleur des étoiles et température : le complément Probatoire

La loi de Wien fournit un pont direct entre deux grandeurs que l'on peut observer à l'œil nu dans le ciel : la **couleur** d'une étoile et sa **température de surface**.

PROPRIÉTÉ Couleur dominante et température d'une étoile

La couleur dominante d'une étoile est fixée par la position de $\lambda_{\max}$ dans (ou autour du) domaine visible :

- une étoile rouge a son maximum dans le rouge ou l'infrarouge : c'est une étoile relativement froide ($T \approx 3000 \text{ K}$ à 4000 K);
- une étoile jaune (comme le Soleil) a son maximum au milieu du visible : $T \approx 5800 \text{ K}$;
- une étoile bleue a son maximum dans l'ultraviolet et émet beaucoup dans le bleu : c'est une étoile très chaude ($T \gtrsim 10000 \text{ K}$).

Contrairement à l'intuition quotidienne (le bleu de la « flamme froide »), en astronomie, le bleu signifie chaud et le rouge signifie (relativement) froid.

Étoile	Couleur	T (K)	λ_{max} calculée
Bételgeuse (Orion)	rouge	≈ 3500	$\frac{2,90e-3}{3500} \approx 830 \text{ nm}$ (proche IR)
Soleil	jaune-blanc	≈ 5800	$\approx 500 \text{ nm}$ (visible)
Rigel (Orion)	bleue	≈ 11000	$\frac{2,90e-3}{11000} \approx 260 \text{ nm}$ (UV)

LESAVAIS-TU ? La loi de Wien, thermomètre des astronomes

Comment mesurer la température d'une étoile située à des centaines d'années-lumière, sans jamais pouvoir s'en approcher ? Grâce à la loi de Wien ! Les astronomes dispersent la lumière de l'étoile avec un spectroscope, repèrent la longueur d'onde λ_{max} du maximum du spectre continu, et en déduisent la température de surface. C'est ainsi que l'on sait que Bételgeuse, l'épaule rougeoyante de la constellation d'Orion visible à l'œil nu depuis le Cameroun, est une supergéante rouge à environ 3500 K, tandis que Rigel, le pied bleuté de la même constellation, culmine à environ 11000 K. La même méthode, appliquée au fond diffus cosmologique (le rayonnement fossile de l'Univers), donne un maximum d'émission vers $\lambda_{max} \approx 1,06 \text{ mm}$ dans le domaine des micro-ondes, soit une température de l'Univers d'environ 2,73 K : l'Univers se refroidit depuis le Big Bang !

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

1. Un filament de tungstène est porté à $\theta = 2427^\circ\text{C}$. Calculer λ_{max} et préciser le domaine d'émission maximal. La lumière de la lampe paraît-elle plutôt blanche ou jaunâtre ?
2. Une étoile présente un maximum d'émission à $\lambda_{max} = 290 \text{ nm}$. Calculer sa température de surface et prévoir sa couleur dominante.

CORRIGÉ Exercice

1. $T = 2427 + 273 = 2700 \text{ K}$. Alors $\lambda_{max} = \frac{2,90e-3}{2700} \approx 1,07e-6 \text{ m} = 1070 \text{ nm}$: le maximum est dans l'infrarouge. Seule la partie du spectre située dans le visible, dominée par les grandes longueurs d'onde, atteint nos yeux : la lumière paraît jaunâtre (et la lampe gaspille beaucoup d'énergie en chaleur, d'où leur remplacement par les DEL).
2. $T = \frac{2,90e-3}{2,90e-7} = 1,00e4 \text{ K} = 10000 \text{ K}$. Le maximum est dans l'ultraviolet, donc l'étoile émet beaucoup dans le bleu : c'est une étoile bleue, très chaude, comparable à Rigel.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Tout corps chauffé émet un spectre continu dont le profil ne dépend que de sa température.
- Quand T augmente, le maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde : rouge → orange → jaune → blanc → bleu.
- Loi de Wien : $\lambda_{\max} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$, avec $\lambda_{\max}$ en mètres et T en kelvins ($T = \theta + 273$).
- Elle permet de mesurer la température des étoiles et de prévoir le domaine d'émission d'un corps (le corps humain à 310 K émet dans l'infrarouge).
- Elle ne s'applique ni aux lampes spectrales (raies), ni aux lasers, ni aux DEL.

6 DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE : LUMIÈRES COLORÉES

Dans la section précédente, nous avons vu que la couleur d'un corps chauffé dépend de sa température : la loi de Wien $\lambda_{\max} T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$ relie la radiation dominante émise à la température de surface. Mais dans la vie quotidienne, la plupart des lumières colorées que nous rencontrons — feux tricolores, projecteurs de spectacle, enseignes lumineuses de Douala ou de Yaoundé — ne proviennent pas de corps chauffés à des températures différentes. Elles sont obtenues à partir d'une même source blanche. Comment ? C'est toute la question de cette dernière section, que nous allons traiter en suivant pas à pas la **démarche expérimentale**, compétence exigible au Probatoire.

6.1 Le problème : obtenir une lumière colorée à partir d'une source blanche**EXPÉRIENCE** Situation-problème

Sur la scène d'un spectacle au Palais des Sports de Yaoundé, un unique type de projecteur à lumière blanche permet d'obtenir, tour à tour, un éclairage rouge, vert ou bleu. Devant un feu de circulation, la même ampoule blanche éclaire successivement derrière un verre rouge, orange ou vert.

Problème scientifique : comment obtenir une lumière colorée à partir d'une source de lumière blanche ? Le filtre coloré « teinte-t-il » la lumière, ou bien se contente-t-il de sélectionner certaines radiations déjà présentes dans la lumière blanche ?

Deux hypothèses rivales s'affrontent naturellement :

- **Hypothèse 1** : le filtre coloré « transforme » la lumière blanche en lumière colorée, comme un colorant teinterait de l'eau ;
- **Hypothèse 2** : le filtre coloré **sélectionne** certaines radiations déjà présentes dans la lu-

mière blanche : il transmet certaines longueurs d'onde et absorbe les autres.

Pour trancher entre ces deux hypothèses, il faut une expérience capable de décomposer la lumière avant et après le filtre. L'outil idéal, nous l'avons appris dans cette leçon, c'est le **prisme**.

6.2 L'expérience : filtre coloré, prisme et spectre

EXPÉRIENCE

Analyse au prisme de la lumière transmise par un filtre

Matériel : lampe à incandescence (source blanche), fente fine, prisme en verre, écran blanc, filtres colorés (rouge puis vert).

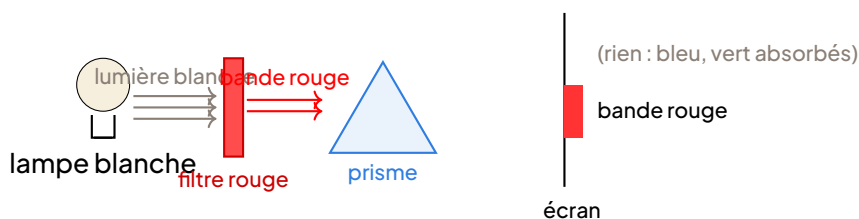
Protocole :

1. Éclairer la fente avec la lampe blanche et disperser la lumière avec le prisme : observer le spectre sur l'écran.
2. Interposer un filtre rouge entre la lampe et la fente. Observer le nouveau spectre.
3. Recommencer avec un filtre vert. Comparer les trois spectres.

Observations :

- Sans filtre : spectre continu, du violet au rouge (toutes les radiations visibles).
- Avec le filtre rouge : seule une bande rouge-orangée subsiste sur l'écran ; les radiations bleues, vertes et violettes ont disparu.
- Avec le filtre vert : seule une bande verte (parfois débordant vers le jaune et le cyan) subsiste.

Interprétation : les radiations vertes existaient déjà dans la lumière blanche avant le filtre rouge — le prisme les révélait. Après le filtre rouge, elles ont disparu du spectre : le filtre les a donc absorbées, et non « transformées ». L'hypothèse 2 est validée, l'hypothèse 1 est réfutée.



Dispositif expérimental : la lumière blanche traverse un filtre rouge ; le prisme révèle que seule la bande rouge du spectre est transmise.

PROPRIÉTÉ Action d'un filtre coloré

Un **filtre coloré** transmet certaines radiations de la lumière qui le traverse et absorbe les autres. Il ne « colore » pas la lumière : il sélectionne des radiations déjà présentes dans la lumière incidente. La lumière transmise est **polychromatique** (bande de longueurs d'onde plus ou moins large) ou, pour les filtres très sélectifs, quasi-monochromatique.

ATTENTION Un filtre rouge ne donne pas une lumière monochromatique

Erreur classique au Probatoire : écrire que « la lumière traversant un filtre rouge est monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$ ». Faux ! Le spectre de la lumière transmise est une bande continue s'étendant typiquement de 600 nm à 700 nm : c'est une lumière polychromatique dont le profil spectral est centré sur le rouge. Seul un laser (ou une raie d'une lampe spectrale isolée par une fente) fournit une lumière rigoureusement monochromatique. Retiens : filtre = bande passante plus ou moins large, jamais une unique raie.

6.3 Comparaison des spectres transmis : filtre rouge et filtre vert

Analysons quantitativement. Un filtre est caractérisé par sa **courbe de transmission** $T(\lambda)$, fraction de l'intensité lumineuse transmise à chaque longueur d'onde. Le profil spectral de la lumière transmise s'obtient en multipliant le profil de la source par la courbe du filtre :

$$I_{\text{transmise}}(\lambda) = T(\lambda) \times I_{\text{source}}(\lambda).$$

EXEMPLE Bandes passantes de deux filtres

Un filtre rouge de gélatine transmet plus de 80 % de l'intensité pour $\lambda \in [610 \text{ nm}; 700 \text{ nm}]$ et moins de 5 % pour $\lambda < 580 \text{ nm}$. Un filtre vert transmet surtout la bande $[490 \text{ nm}; 560 \text{ nm}]$. Placés devant la même lampe blanche (spectre continu), ils donnent deux lumières transmises de couleurs différentes, toutes deux polychromatiques. Si l'on superpose les deux filtres, aucune bande ne leur est commune : presque aucune lumière ne passe — l'ensemble paraît noir.

Ce dernier résultat est un test décisif supplémentaire : si le filtre « teintait » la lumière, deux filtres superposés donneraient une lumière mélange des deux teintes ; or on obtient l'obscurité, ce qui confirme le mécanisme de sélection-absorption.

6.4 La synthèse additive : reconstruire la lumière blanche

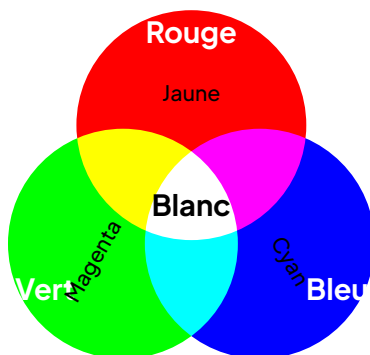
Nous venons de décomposer la lumière blanche. Peut-on faire l'opération inverse, c'est-à-dire composer de la lumière blanche à partir de lumières colorées ? Oui : c'est la **synthèse additive**.

EXPÉRIENCE Superposition de trois faisceaux colorés

Trois projecteurs munis respectivement d'un filtre rouge, d'un filtre vert et d'un filtre bleu éclairent un même écran blanc, en se recouvrant partiellement. On observe :

- rouge + vert = jaune ;
- vert + bleu = cyan ;
- bleu + rouge = magenta ;
- rouge + vert + bleu = blanc (zone commune aux trois faisceaux).

L'œil, stimulé simultanément par les trois bandes de radiations, perçoit la même sensation que la lumière blanche.



Synthèse additive : la superposition des trois faisceaux rouge, vert et bleu restitue du blanc au centre ; les recouvrements deux à deux donnent le jaune, le cyan et le magenta.

LESAVAIS-TU ? Les écrans de ton téléphone : la synthèse additive à l'œuvre

L'écran de ton smartphone est constitué de millions de **pixels**, chacun divisé en trois sous-pixels : un rouge, un vert, un bleu (technologie RVB, ou RGB en anglais). En réglant l'intensité lumineuse de chaque sous-pixel de 0 à 255, l'écran reproduit $256^3 \approx 16,7$ millions de couleurs ! Pour afficher du jaune, l'écran allume les sous-pixels rouge et vert et éteint le bleu. Observe l'écran avec une goutte d'eau faisant loupe (ou une simple loupe) : tu verras les trois petites bandes lumineuses. Même principe sur les écrans géants des stades lors des matchs des Lions Indomptables.

6.5 Rédiger le compte rendu d'une démarche expérimentale

Au Probatoire comme en TP, tu dois savoir rédiger un compte rendu structuré. Voici la méthode complète, appliquée à notre étude.

MÉTHODE**Conduire et rédiger une démarche expérimentale**

1. Problème : formuler la question scientifique (ici : comment obtenir une lumière colorée à partir d'une source blanche ?).
2. Hypothèse : proposer une réponse vérifiable (le filtre sélectionne des radiations).
3. Protocole : décrire le dispositif et les étapes (lampe blanche, filtre, prisme, écran) en précisant ce qu'on mesure ou observe.
4. Résultats : rapporter les observations brutes, sans interprétation (spectre complet sans filtre ; bande rouge avec le filtre rouge ; bande verte avec le filtre vert).
5. Conclusion : confronter les résultats à l'hypothèse, valider ou réfuter, puis énoncer la loi générale (un filtre transmet certaines radiations et absorbe les autres).

EXERCICE RÉSOLU 7**Exploiter un profil spectral après filtrage**

Énoncé. Une lampe blanche émet un spectre continu d'intensité à peu près uniforme entre 400 nm et 700 nm. On place devant elle un filtre dont la transmission vaut $T = 0,90$ pour $\lambda \in [490 \text{ nm} ; 560 \text{ nm}]$ et $T \approx 0$ ailleurs.

1. Quelle est la couleur de la lumière transmise ? 2. Cette lumière est-elle monochromatique ? Justifier. 3. On analyse la lumière transmise avec un prisme. Décrire ce qu'on observe sur l'écran. 4. On superpose ce filtre à un filtre rouge transmettant la bande $[610 \text{ nm} ; 700 \text{ nm}]$. Qu'observe-t-on ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La bande transmise $[490 \text{ nm} ; 560 \text{ nm}]$ correspond au domaine du vert (avec un peu de cyan). La lumière transmise est donc verte.
2. Non, elle n'est pas monochromatique : elle contient une infinité de radiations de longueurs d'onde comprises entre 490 nm et 560 nm, soit une bande de largeur $\Delta\lambda = 560 - 490 = 70 \text{ nm}$. C'est une lumière polychromatique à bande étroite (on dit parfois « quasi-monochromatique » si la bande est très fine, ce qui n'est pas le cas ici).
3. Le prisme disperse les radiations transmises : on observe sur l'écran une bande continue verte (dégradé du cyan au vert), et rien dans les régions où apparaissaient le violet, le bleu, le jaune, l'orange et le rouge avec la lampe seule. Le spectre complet est devenu un spectre partiel.
4. Les bandes passantes des deux filtres sont disjointes : $[490 \text{ nm} ; 560 \text{ nm}] \cap [610 \text{ nm} ; 700 \text{ nm}] = \emptyset$. Le filtre rouge absorbe la bande verte transmise par le premier filtre : aucune lumière n'est transmise, l'écran reste noir. Cela confirme que le filtre sélectionne des radiations au lieu de « teinter » la lumière.

6.6 Applications : éclairage scénique, signalisation, écrans

À RETENIR L'essentiel de la démarche

- Un filtre coloré transmet certaines radiations et absorbe les autres : il sélectionne, il ne colore pas.
- La lumière transmise par un filtre est polychromatique (bande passante), jamais rigoureusement monochromatique.
- Le prisme est l'instrument qui permet d'analyser la lumière transmise et de valider l'hypothèse.
- La synthèse additive des trois couleurs rouge, vert et bleu restitue la lumière blanche ; c'est le principe des écrans et de l'éclairage scénique.

Ces principes expliquent de nombreuses technologies familières :

- **Feux de signalisation** : une même source blanche derrière des verres filtrants rouge, orange et vert ; les longueurs d'onde choisies garantissent une visibilité maximale, de jour comme sous la pluie.
- **Éclairage scénique** : les projecteurs à filtres (ou à DEL rouges, vertes, bleues) créent toutes les ambiances colorées des concerts et des cérémonies.
- **Écrans (téléphones, téléviseurs, panneaux publicitaires)** : mosaïque de sous-pixels RVB exploitant la synthèse additive.
- **Photographie et vidéoprojection** : les capteurs et les vidéoprojecteurs codent et recomposent les images en trois canaux rouge, vert, bleu.

EXERCICE 7 Pour t'entraîner

On interpose un filtre magenta (qui transmet le rouge et le bleu, absorbe le vert) entre une lampe blanche et un prisme.

1. Décrire le spectre observé sur l'écran. 2. La lumière transmise est-elle monochromatique ? 3. Quelle couleur obtient-on en superposant sur un écran blanc un faisceau cyan (vert + bleu) et un faisceau rouge ? Justifier par la synthèse additive.

CORRIGÉ Exercice : filtre magenta et synthèse additive

1. Le spectre complet de la lumière blanche est amputé de sa partie verte : on observe une bande bleue-violette et une bande rouge-orangée, séparées par une zone obscure à l'emplacement du vert.
2. Non : elle contient deux bandes de radiations (bleu et rouge) ; c'est une lumière poly-

chromatique.

3. Cyan = vert + bleu ; en ajoutant le rouge, on obtient rouge + vert + bleu, c'est-à-dire du blanc par synthèse additive des trois couleurs primaires.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 SPECTRES LUMINEUX ET SOURCES DE LUMIÈRE

8.1 Sources de lumière et obtention d'un spectre

DÉFINITION Source de lumière

Une **source de lumière** est un système qui émet de l'énergie lumineuse. On distingue deux catégories fondamentales :

- Les **sources primaires** (ou sources propres) : elles émettent leur propre lumière par conversion d'une autre forme d'énergie (thermique, électrique, chimique, nucléaire). Exemples : le Soleil (fusion nucléaire), une lampe à incandescence (effet Joule), une DEL (électroluminescence), un laser (émission stimulée), une flamme (réaction chimique).
- Les **sources secondaires** (ou objets éclairés) : elles ne font que diffuser ou réfléchir la lumière reçue d'une source primaire. Exemples : la Lune, un écran de cinéma, la route la nuit, un manuel scolaire.

EXPÉRIENCE Décomposition de la lumière blanche par un prisme — TP classique

Matériel : Source de lumière blanche (lampe à incandescence ou projecteur à fente), prisme en verre optique, écran blanc, pièce obscurcie.

Protocole :

1. Placer la source face à une fente fine pour obtenir un faisceau étroit.
2. Orienter le prisme de manière à dévier le faisceau (angle d'incidence $\neq 0$).
3. Observer la tache lumineuse sur l'écran placé derrière le prisme.
4. Faire varier l'orientation du prisme pour observer le passage par le **minimum de déviation**.

Observations : Sur l'écran apparaît une bande colorée continue : le **spectre** de la lumière blanche. Les couleurs se succèdent dans l'ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (mnemonic : « ROYGBIV » ou « ROUGE VIOLET »). La déviation est plus forte pour le violet (courtes longueurs d'onde) que pour le rouge (longues longueurs d'onde). Interprétation : L'indice de réfraction n du verre dépend de la longueur d'onde λ (**dispersion**) : $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$. La lumière blanche est un **mélange** de toutes les radiations visibles. Le prisme réalise une **dispersion** angulaire qui sépare les composantes spectrales.

PROPRIÉTÉ Spectre d'une source

Le **spectre** d'une source est la répartition de l'énergie lumineuse (ou de l'éclat, ou de l'intensité spectrale) en fonction de la longueur d'onde λ (ou de la fréquence ν). On l'obtient expérimentalement à l'aide d'un **spectroscope** (à prisme ou à réseau de diffraction) muni d'un détecteur (œil, capteur CCD, photodiode).

LE SAVAIS-TU ? Contexte camerounais : Électrification et éclairage

Au Cameroun, le réseau ENEO/SONATREL alimente l'éclairage public et domestique. Le passage progressif des lampes à incandescence (filament de tungstène à ≈ 3000 K) aux **DEL** (diodes électroluminescentes) et aux lampes fluocompactes répond à un impératif d'efficacité énergétique : une DEL consomme 6 à 10 fois moins d'électricité pour le même flux lumineux, soulageant le réseau (barrages de Lom Pangar, Nachtigal, Edéa) et la facture des ménages. Les lampadaires solaires autonomes (panneau photovoltaïque + batterie + DEL) se déploient dans l'électrification rurale (ADER).

8.2 Sources monochromatiques et polychromatiques

DÉFINITION Source monochromatique

Une source est dite **monochromatique** si son spectre ne présente qu'une seule raie (ou une bande extrêmement étroite) : elle émet une radiation de longueur d'onde λ_0 unique (dans le vide).

- Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) : source quasi-monochromatique, cohérente, unidirectionnelle. Exemple : laser He-Ne ($\lambda = 632,8$ nm, rouge), laser à semi-conducteur (pointeur laser vert $\lambda \approx 532$ nm, lecteur Blu-ray $\lambda = 405$ nm).
- Lampe à vapeur de sodium (basse pression) : doublet jaune très fin $\lambda_1 = 589,0$ nm, $\lambda_2 = 589,6$ nm (quasi-monochromatique).

DÉFINITION Source polychromatique

Une source est **polychromatique** si son spectre s'étend sur une plage continue ou comporte de nombreuses raies.

- Spectre continu : corps chauffés (Soleil, filament tungstène, forge). L'énergie est répartie sur tout le visible (et au-delà).
- Spectre de raies : lampes à décharge (néon, mercure, tubes fluorescents). Chaque

élément chimique émet un ensemble de raies caractéristiques (« empreinte digitale »).

- Spectre de bandes : molécules (gaz d'ambiance, flammes).

À RETENIR Critère de distinction

Caractère	Monochromatique	Polychromatique
Profil spectral	Une raie unique (largeur $\Delta\lambda \ll \lambda$)	Bande continue ou multiples raies
Longueur d'onde	Caractérisée par λ_0 (dans le vide)	Intervalle $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$
Exemples	Laser, Na basse pression, LED (bande étroite ~ 20 nm)	Soleil, lampe à incandescence, néon, flamme

8.3 Analyse des profils spectraux

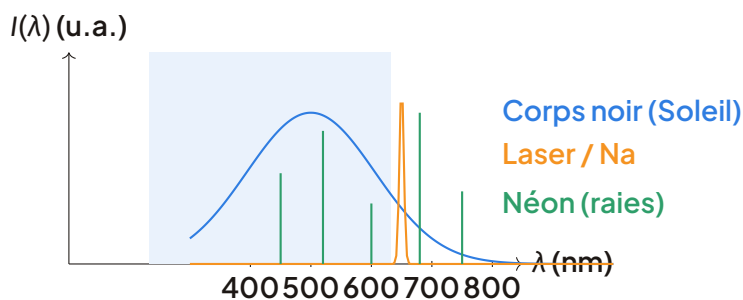
DÉFINITION Profil spectral

Le **profil spectral** $I(\lambda)$ (ou $E(\lambda)$) représente l'éclat spectral (ou l'irradiance spectrale) en fonction de la longueur d'onde. C'est la « carte d'identité » de la source.

PROPRIÉTÉ Grandeurs caractéristiques d'un profil spectral

- Longueur d'onde du maximum $\lambda_{\max}$: abscisse du pic principal. Détermine la couleur dominante pour une source thermique.
- Largeur spectrale $\Delta\lambda$ (ou $\Delta\nu$) : largeur à mi-hauteur (FWHM – Full Width at Half Maximum). Quantifie la « pureté » spectrale.
- Domaine spectral : UV ($\lambda < 400$ nm), Visible ($400 \leq \lambda \leq 800$ nm), IR ($\lambda > 800$ nm).

EXEMPLE Profils types



Profils spectraux schématiques : continu (thermique), raie fine (monochromatique), raies discrètes (décharge gazeuse).

8.4 Les ondes électromagnétiques

PROPRIÉTÉ Nature de la lumière

La lumière est une **onde électromagnétique** : propagation d'une perturbation couplée du champ électrique $\vec{E}$ et du champ magnétique $\vec{B}$, transversale, se propageant dans le vide à la vitesse $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. En milieu transparent d'indice n , la vitesse est $v = c/n$ et la longueur d'onde $\lambda = \lambda_0/n$ (λ_0 longueur d'onde dans le vide). La fréquence ν est invariante.

$$c = \lambda_0 \nu \quad ; \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda_0}$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (constante de Planck).

À RETENIR Spectre électromagnétique — Ordres de grandeur

Domaine	λ_0 (m)	ν (Hz)	Applications / Contexte camerounais
Ondes radio	> 1	$< 3 \times 10^8$	Radio FM (90–108 MHz), TV, MTN/Orange/CAMTEL 2G/3G/4G/5G (700 MHz – 3,5 GHz)
Micro-ondes	10^{-3} à 1	3×10^8 à 3×10^{11}	Four micro-ondes, liaisons hertziennes (backbone CAMTEL), radar météo (aéroport Nsimalen)
Infrarouge (IR)	$7,5 \times 10^{-7}$ à 10^{-3}	3×10^{11} à 4×10^{14}	Télécommande, vision nocturne, séchage agricole (solaire), télécoms par fibre optique (1310, 1550 nm)
Visible	4×10^{-7} à 8×10^{-7}	4×10^{14} à $7,5 \times 10^{14}$	Vision humaine, photosynthèse, éclairage (DEL, lampes)
Ultraviolet (UV)	10^{-8} à 4×10^{-7}	$7,5 \times 10^{14}$ à 3×10^{16}	Stérilisation eau/hôpital, détection billets (UV), bronzage, couche d'ozone
Rayons X	10^{-11} à 10^{-8}	3×10^{16} à 3×10^{19}	Radiographie (hôpitaux Yaoundé/Douala), scanner, contrôle soudures (pipelines SNH)
Rayons γ	$< 10^{-11}$	$> 3 \times 10^{19}$	Radiothérapie (cancer, hôpital général), stérilisation matériel médical, radioactivité naturelle

ATTENTION**Piège : Longueur d'onde dans le vide vs dans le milieu**

Toutes les longueurs d'onde caractéristiques ($\lambda_{\max}$, raies spectrales, domaine visible) sont toujours données dans le vide (ou l'air, $n_{\text{air}} \approx 1,0003 \approx 1$) sauf mention explicite contraire. Dans un milieu d'indice n , $\lambda = \lambda_0/n$ mais la couleur perçue ne change pas car l'œil analyse la fréquence ν .

8.5 Couleur des corps chauffés et loi de Wien

EXPÉRIENCE Expérience de la forge / filament de lampe — Observation qualitative

Matériel : Alimentation variable (variac), lampe à incandescence à filament tungstène (culot E27) démunie de son bulbe (ou lampe témoin sur variateur), thermocouple type K (optionnel), pièce sombre.

Protocole : Augmenter progressivement la tension aux bornes de la lampe de 0 V à la tension nominale (230 V). Observer la couleur du filament.

Observations :

- $T < 800 \text{ K}$: filament noir (rayonnement infrarouge invisible).
- $T \approx 1000 \text{ K}$: rouge sombre.
- $T \approx 1500 \text{ K}$: rouge vif.
- $T \approx 2000 \text{ K}$: orange.
- $T \approx 2500 \text{ K}$: jaune.
- $T \approx 3000 \text{ K}$: blanc chaud (lampe nominale).
- $T > 5000 \text{ K}$: blanc bleuté (inatteignable pour le tungstène qui fond à 3695 K).

Interprétation : Conformément à la loi de Wien, l'augmentation de T décale λ_{max} vers les courtes longueurs d'onde. Le spectre s'élargit et envahit tout le visible → lumière blanche.

PROPRIÉTÉ Loi de Wien (loi du déplacement de Wien)

Pour un **corps noir** (modèle idéal de source thermique), la longueur d'onde λ_{max} correspondant au maximum d'émission spectrale (en énergie par unité de longueur d'onde) est inversement proportionnelle à la température thermodynamique T :

$$\lambda_{\text{max}} \cdot T = b = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

où b est la **constante de Wien**.

- Condition d'application : Source thermique (corps chauffé à l'équilibre thermodynamique). Ne s'applique pas aux lasers, DEL, lampes à décharge (sources non thermiques / luminescence).
- Analyse dimensionnelle : $[\lambda_{\text{max}}] = \text{m}$, $[T] = \text{K} \Rightarrow [b] = \text{m} \cdot \text{K}$. Cohérent.
- Conséquence : $T \uparrow \Rightarrow \lambda_{\text{max}} \downarrow$ (décalage vers le bleu / UV). $T \downarrow \Rightarrow \lambda_{\text{max}} \uparrow$ (décalage vers le rouge / IR).

MÉTHODE Utilisation de la loi de Wien

1. Identifier que la source est thermique (corps chauffé, étoile, filament).
2. Relever $\lambda_{\max}$ sur le profil spectral (donnée ou lecture graphique). Convertir en mètres ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).
3. Appliquer $T = \frac{b}{\lambda_{\max}}$ avec $b = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$.
4. Exprimer T en kelvins (K) avec 2 ou 3 chiffres significatifs.
5. Situer $\lambda_{\max}$ dans le domaine spectral (UV, Visible, IR) pour interpréter la couleur apparente.

LE SAVAIS-TU ? Température de couleur et éclairage

La **température de couleur** (en K) d'une source non thermique (DEL, fluocompacte) est la température du corps noir dont la couleur *apparaît* la plus proche.

- $\approx 2700 \text{ K}$: « Blanc chaud » (ambiance salon, restaurant) — imite l'incandescence.
- $\approx 4000 \text{ K}$: « Blanc neutre » (bureau, école).
- $\approx 6500 \text{ K}$: « Blanc froid / Jour » (hôpital, atelier, extérieur).

Au Cameroun, le choix de la température de couleur influence le confort visuel et la consommation (efficacité lumineuse η en lm/W dépend de la technologie, pas seulement de T).

8.6 Démarche expérimentale : lumières colorées

Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- lire et exploiter le **profil spectral** d'une source de lumière pour en extraire la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ du maximum d'émission ;
- appliquer la **loi de Wien** pour déterminer la température de surface d'une source thermique (étoile, lampe à incandescence) ;
- situer un rayonnement dans les **domaines des ondes électromagnétiques** (ultraviolet, visible, infrarouge) ;
- classer des sources par température et établir la relation entre la **couleur** d'un corps chauffé et sa **température** ;
- travailler en groupe, rédiger une conclusion scientifique et la présenter oralement.

Situation

Météo des étoiles : à la recherche des températures stellaires.

Lors d'une nuit claire sur le campus de l'Université de Yaoundé I, le club d'astronomie observe le ciel à l'œil nu et avec de petites lunettes. Les élèves remarquent que les étoiles n'ont pas toutes la même couleur : certaines brillent d'une lumière bleutée, d'autres tirent sur le rouge, et le Soleil, lui, nous apparaît jaune-blanc en plein jour. Intrigués, ils se demandent : la couleur d'une étoile est-elle liée à sa température de surface ? Peut-on faire la « météo » des étoiles sans jamais y aller ?

Pour répondre, l'enseignant leur fournit les **profils spectraux simplifiés** (courbes de l'éclat lumineux en fonction de la longueur d'onde) de quatre sources, obtenus à l'aide d'un spectroscop à prisme :

Source	Description	$\lambda_{\max}$ (nm)
Soleil	étoile jaune, notre référence	500
Étoile A (type Bételgeuse)	étoile rougeoyante	830
Étoile B (type Rigel)	étoile bleutée	290
Lampe à incandescence	filament de tungstène (ampoule classique)	970

On rappelle que le domaine visible s'étend approximativement de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge), que l'ultraviolet (UV) correspond à $\lambda < 400$ nm et l'infrarouge (IR) à $\lambda > 800$ nm. On donne la **loi de Wien** :

$$\lambda_{\max} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

où T est la température absolue de la surface émettrice (en kelvins) et $\lambda_{\max}$ la longueur d'onde du maximum d'émission (en mètres).

Le club se souvient aussi du forgeron du quartier Melen : quand il chauffe une barre de fer dans sa forge, celle-ci devient d'abord rouge sombre, puis rouge vif, orange, et enfin presque blanche lorsqu'elle est très chaude. Comment expliquer ce changement de couleur ?

Consignes

Par groupes de quatre élèves, et en rédigeant soigneusement chaque étape :

1. Pour chacune des quatre sources, relever sur le profil spectral (ou dans le tableau) la valeur de $\lambda_{\max}$ et la convertir en mètres.
2. Calculer la température de surface T de chaque source à l'aide de la loi de Wien. Vérifier l'homogénéité de la formule par une analyse dimensionnelle rapide.
3. Indiquer, pour chaque source, dans quel domaine des ondes électromagnétiques (UV, visible, IR) se situe le maximum d'émission. Pour le Soleil, préciser à quelle couleur du spectre visible correspond $\lambda_{\max}$.
4. Classer les quatre sources de la plus froide à la plus chaude. En déduire la relation générale entre la couleur dominante d'une source thermique et sa température.
5. Expliquer, à l'aide des résultats précédents, pourquoi le fer du forgeron passe du rouge au blanc lorsque sa température augmente, et pourquoi une lampe à incandescence est peu efficace pour l'éclairage.
6. Rédiger une conclusion collective (10 lignes maximum) puis la présenter oralement en 3 minutes ; les autres groupes évaluent l'exposé à l'aide de la grille fournie (exactitude des calculs, rigueur du raisonnement, qualité de la présentation).

Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Loi de Wien : $\lambda_{\max} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$, donc $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$ avec $\lambda_{\max}$ en mètres.
- Conversion : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.
- Domaines : UV ($\lambda < 400 \text{ nm}$) ; visible (400 nm à 800 nm, du violet au rouge) ; IR ($\lambda > 800 \text{ nm}$).
- Plus un corps chauffé est chaud, plus son maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde (du rouge vers le bleu).

Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Météo des étoiles : corrigé complet

Relever $\lambda_{\max}$ pour chaque source, calculer T par la loi de Wien, situer le domaine spectral, classer les sources et expliquer la couleur du fer chauffé.

SOLUTION

Étape 1 : lecture et conversion de $\lambda_{\max}$.

On convertit chaque longueur d'onde en mètres ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) :

$$\text{Soleil : } \lambda_{\max} = 500 \text{ nm} = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\text{Étoile A : } \lambda_{\max} = 830 \text{ nm} = 8,30 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\text{Étoile B : } \lambda_{\max} = 290 \text{ nm} = 2,90 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\text{Lampe : } \lambda_{\max} = 970 \text{ nm} = 9,70 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Étape 2 : application de la loi de Wien.

La formule $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$ est homogène : le numérateur est en m·K, le dénominateur en m, le quotient est bien en kelvins.

Pour le Soleil :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{5,00 \times 10^{-7}} = 5,80 \times 10^3 \text{ K} \approx 5800 \text{ K}.$$

Pour l'étoile A (rouge) :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{8,30 \times 10^{-7}} \approx 3,49 \times 10^3 \text{ K} \approx 3500 \text{ K}.$$

Pour l'étoile B (bleue) :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{2,90 \times 10^{-7}} = 1,00 \times 10^4 \text{ K} = 10\,000 \text{ K}.$$

Pour la lampe à incandescence :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{9,70 \times 10^{-7}} \approx 2,99 \times 10^3 \text{ K} \approx 3000 \text{ K}.$$

Étape 3 : domaines spectraux.

- Soleil : $\lambda_{\text{max}} = 500 \text{ nm} \in [400 ; 800] \text{ nm}$: domaine visible, lumière verte-bleue (cyan) ; l'ensemble du spectre large donne une lumière blanche-jaune perçue.
- Étoile A : $830 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: maximum dans l'infrarouge, mais la partie visible de son spectre est dominée par le rouge (queue de distribution).
- Étoile B : $290 \text{ nm} < 400 \text{ nm}$: maximum dans l'ultraviolet ; sa partie visible est dominée par le bleu/violet.
- Lampe : $970 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: maximum dans l'infrarouge.

Étape 4 : classement et relation couleur-température.

De la plus froide à la plus chaude :

Lampe (3000 K) < Étoile A rouge (3500 K) < Soleil (5800 K) < Étoile B bleue (10 000 K).

Conclusion de l'étape : plus la température d'une source thermique est élevée, plus son maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde : rouge (source « froide »), puis jaune-blanc, puis bleu (source très chaude). Contrairement à l'intuition courante (robinet rouge = chaud, bleu = froid), une étoile bleue est beaucoup plus chaude qu'une étoile rouge !

Étape 5 : le fer du forgeron et la lampe.

Quand le fer se réchauffe, λ_{max} diminue (loi de Wien) : le rayonnement émis passe de l'infrarouge (invisible, fer noir) au rouge ($T \approx 1000 \text{ K}$), puis le spectre s'enrichit en orange et en jaune ; à très haute température, toutes les couleurs du visible sont émises avec des intensités comparables et le fer paraît blanc. C'est exactement le passage du rouge au blanc observé à la forge de Melen.

Pour la lampe à incandescence, le maximum est dans l'infrarouge (970 nm) : l'essentiel de l'énergie électrique est convertie en rayonnement thermique (chaleur) et non en lumière visible, d'où son faible rendement lumineux ($\approx 15 \text{ lm/W}$) et son remplacement progressif par les DEL ($\approx 100\text{--}150 \text{ lm/W}$), sources non thermiques beaucoup plus économes — un enjeu réel pour la facture d'électricité des ménages camerounais et la gestion du réseau ENEO.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne jamais appliquer la loi de Wien avec λ_{max} en nanomètres : la convertir d'abord en mètres ($\times 10^{-9}$) !
- Ne pas confondre le langage courant et la physique : une étoile rouge est froide (rela-

tivement, $\sim 3000\text{ K}$), une étoile bleue est chaude ($> 10\,000\text{ K}$).

- La loi de Wien ne s'applique qu'aux sources thermiques (corps chauffés au sens thermodynamique) : pas au laser, pas aux DEL, pas aux tubes fluorescents (luminescence).
- Attention à l'unité de la constante de Wien : $b = 2,90 \times 10^{-3}\text{ m} \cdot \text{K}$ (et non $\text{nm} \cdot \text{K}$).

Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- le **profil spectral** d'une source thermique est une véritable « carte d'identité » de sa température : la lecture de λ_{max} suffit, grâce à la loi de Wien, à déterminer T à distance, sans aucun contact — c'est le principe de la « météo des étoiles » (pyrométrie, astrophysique) ;
- la couleur d'un corps chauffé est directement liée à sa température : du rouge (quelques milliers de kelvins) vers le blanc puis le bleu (dizaines de milliers de kelvins) ;
- le maximum d'émission peut se situer hors du visible (UV ou IR) : l'œil ne perçoit qu'une partie du rayonnement, ce qui explique le faible rendement des lampes à incandescence (majoritairement IR) ;
- la démarche expérimentale complète (observation, mesure, calcul, classement, conclusion argumentée, restitution orale) a été mobilisée, conformément à l'approche par les compétences : tu sais désormais analyser le spectre d'une source et en tirer des conclusions physiques rigoureuses.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 SPECTRES LUMINEUX ET SOURCES DE LUMIÈRE

10.1 Sources de lumière et obtention d'un spectre

DÉFINITION Source de lumière, spectre lumineux

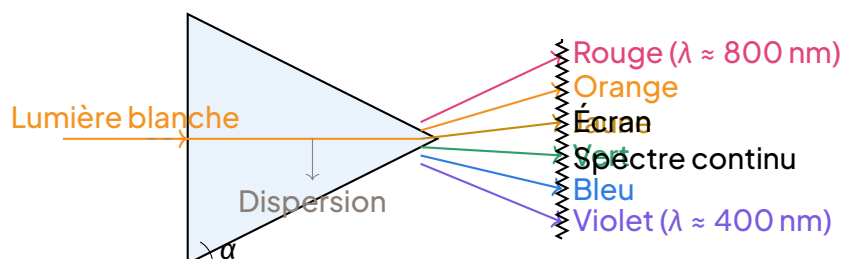
Une **source de lumière** est un objet qui émet de la lumière (source primaire) ou la renvoie (source secondaire). Le **spectre lumineux** d'une source est la répartition de l'énergie lumineuse en fonction de la longueur d'onde λ (ou de la fréquence ν). On l'obtient en décomposant la lumière à l'aide d'un prisme ou d'un réseau de diffraction.

MÉTHODE Dispersion de la lumière par un prisme

Pour obtenir et exploiter le spectre d'une source lumineuse :

1. Réaliser un faisceau fin : placer devant la source une fente étroite (ou un diaphragme) éclairée, afin d'obtenir un pinceau lumineux bien délimité.
2. Placer le prisme sur le trajet du faisceau, arête réfringente verticale, base en bas. Le faisceau doit frapper une face du prisme sous incidence oblique.
3. Observer sur un écran placé après le prisme : chaque radiation est déviée d'autant plus qu'elle est plus réfractée par le verre.
4. Se souvenir du sens de déviation : le prisme dévie davantage le **violet** que le **rouge** (l'indice du verre diminue quand la longueur d'onde augmente : $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$). C'est le phénomène de **dispersion**.
5. Conclure sur la nature de la lumière :
 - spectre **continu** (bande multicolore sans interruption) $\Rightarrow$ source **polychromatique** ;
 - une **seule raie** (ou quelques raies colorées séparées) $\Rightarrow$ source monochromatique (une raie) ou à spectre de raies (plusieurs radiations).

Réflexe rédaction : toujours préciser « dans le verre, l'indice dépend de la longueur d'onde : c'est le phénomène de **dispersion** ».



Dispersion de la lumière blanche par un prisme : l'indice de réfraction n diminue quand λ augmente ($n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$), donc le violet est plus dévié que le rouge.

EXERCICE RÉSOLU 9 Spectre d'une lampe à incandescence et d'un laser

On éclaire successivement une fente fine avec : (a) une lampe à incandescence (lampe de poche à filament) ; (b) un pointeur laser rouge. Le faisceau traverse ensuite un prisme en verre et l'on observe sur un écran.

1. Décrire ce que l'on observe sur l'écran dans chaque cas.
2. Conclure sur la nature (monochromatique ou polychromatique) de chaque source.
3. Dans le cas (a), quelle couleur est la plus déviée ? Justifier.

SOLUTION

1. Observations.

(a) Avec la lampe à incandescence, on observe sur l'écran une bande colorée continue, allant du rouge au violet en passant par l'orange, le jaune, le vert et le bleu : c'est le **spectre continu** de la lumière blanche.

(b) Avec le laser, on observe un unique spot rouge, simplement dévié par le prisme : aucune décomposition en plusieurs couleurs n'apparaît.

2. Nature des sources.

(a) Le spectre continu montre que la lumière de la lampe à incandescence est formée d'une infinité de radiations de longueurs d'onde différentes : c'est une source **polychromatique**.

(b) Le laser n'émet qu'une seule radiation, caractérisée par une seule longueur d'onde dans le vide ($\lambda \approx 650 \text{ nm}$ pour un pointeur rouge) : c'est une source **monochromatique**.

3. Radiation la plus déviée.

C'est le violet qui est le plus dévié. En effet, l'indice de réfraction du verre dépend de la longueur d'onde (dispersion) : il est d'autant plus grand que la longueur d'onde est petite. Comme $\lambda_{\text{violet}} < \lambda_{\text{rouge}}$, on a $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$, donc d'après les lois de Snell-Descartes la radiation violette est plus réfractée, donc plus déviée que la rouge.

Conclusion : la lampe à incandescence est polychromatique (spectre continu), le laser est monochromatique (une seule radiation rouge), et le prisme dévie davantage le violet que le rouge.

10.2 Sources monochromatiques et polychromatiques

DÉFINITION Radiation monochromatique, source monochromatique

Une **radiation monochromatique** est une onde électromagnétique sinusoïdale de fréquence ν unique (donc de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = c/\nu$ unique). Une **source monochromatique** n'émet qu'une seule radiation monochromatique. Au Probatoire, on considère qu'un laser est une source monochromatique.

DÉFINITION Source polychromatique

Une **source polychromatique** émet simultanément plusieurs radiations de longueurs d'onde différentes. Son spectre peut être continu (bande ininterrompue, ex. : Soleil, filament incandescent) ou discontinu (raies d'émission, ex. : lampe à vapeur de sodium, tube spectral).

MÉTHODE Longueur d'onde, fréquence, célérité

1. Identifier la grandeur caractéristique : une radiation monochromatique est caractérisée par sa **longueur d'onde dans le vide** λ_0 (en mètres, souvent en nanomètres : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).
2. Utiliser la relation fondamentale :

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} \quad \text{soit} \quad \nu = \frac{c}{\lambda_0}$$

avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ la célérité de la lumière dans le vide et ν la fréquence en hertz (Hz).

3. Vérifier l'homogénéité : $\frac{[\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]}{[\text{Hz}] = [\text{s}^{-1}]} = [\text{m}]$: la relation est bien homogène.
4. Attention aux conversions : convertir systématiquement λ en mètres avant tout calcul ($589 \text{ nm} = 589 \times 10^{-9} \text{ m}$).
5. Retenir : la fréquence ν d'une radiation est invariante (elle ne change pas quand la lumière change de milieu) ; c'est la longueur d'onde qui change ($\lambda = \lambda_0/n$ dans un milieu d'indice n).

EXERCICE RÉSOLU 10 La radiation jaune du sodium

Les lampes à vapeur de sodium, utilisées pour l'éclairage de certaines rues de Yaoundé, émettent une lumière jaune quasi monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 589 \text{ nm}$.

1. Calculer la fréquence ν de cette radiation.
2. Cette radiation traverse du verre d'indice $n = 1,50$. Sa fréquence change-t-elle ? Calculer sa longueur d'onde λ dans le verre.

SOLUTION

1. Fréquence de la radiation.

Conversion : $\lambda_0 = 589 \text{ nm} = 589 \times 10^{-9} \text{ m} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$.

La relation entre longueur d'onde dans le vide et fréquence s'écrit :

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00 \times 10^8}{5,89 \times 10^{-7}}$$

$$\nu = \frac{3,00}{5,89} \times 10^{8-(-7)} = 0,509 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$\nu \approx 5,09 \times 10^{14} \text{ Hz}$

Vérification dimensionnelle : $\frac{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{m}} = \text{s}^{-1} = \text{Hz}$. Correct.

2. Passage dans le verre.

La fréquence d'une radiation est une caractéristique de l'onde émise par la source : elle ne change pas lors du passage dans un autre milieu. Donc $\nu = 5,09 \times 10^{14} \text{ Hz}$ dans le verre.

En revanche, la célérité dans le verre vaut $v = \frac{c}{n}$, donc la longueur d'onde devient :

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{c}{n \nu} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{589}{1,50}$$

$\lambda \approx 393 \text{ nm}$

Conclusion : la fréquence est invariante ($\nu \approx 5,09 \times 10^{14} \text{ Hz}$) ; la longueur d'onde dans le verre vaut environ 393 nm, plus petite que dans le vide car la lumière s'y propage moins vite.

10.3 Analyse des profils spectraux

DÉFINITION Profil spectral

Un **profil spectral** (ou distribution spectrale d'énergie) est la courbe donnant l'intensité lumineuse (ou l'éclairement relatif, ou la luminance) en fonction de la longueur d'onde λ . Il permet de visualiser la composition spectrale d'une source.

MÉTHODE Lecture d'un profil spectral

Pour analyser un profil spectral :

1. Repérer l'allure générale :

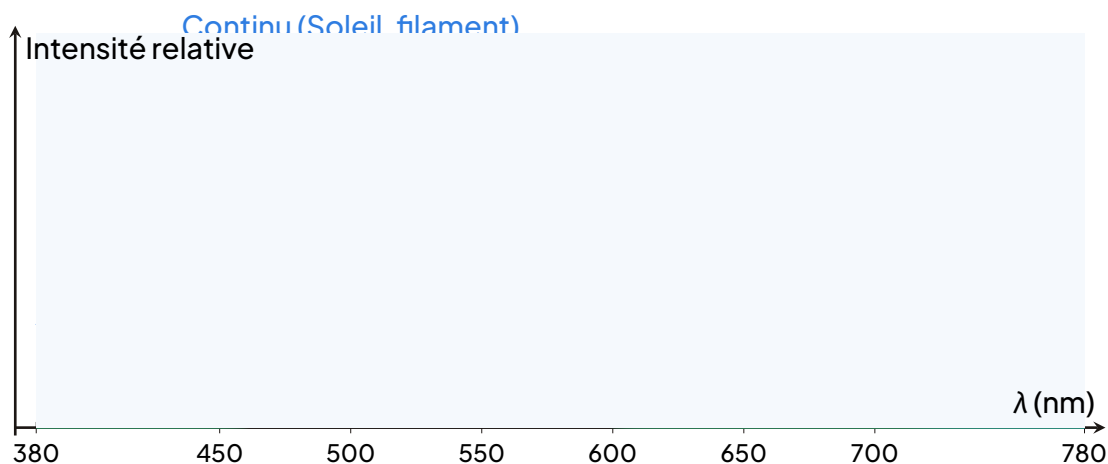
- courbe continue et large s'étendant sur tout le visible $\Rightarrow$ spectre continu (corps chaud : Soleil, filament) ;
- pics fins superposés ou non à un fond $\Rightarrow$ spectre de raies d'émission (lampe à vapeur, tube spectral, gaz sous faible pression) ;
- spectre continu troué de raies sombres $\Rightarrow$ spectre d'absorption (atmosphère d'une étoile, filtre).

2. Identifier les longueurs d'onde des pics : chaque raie correspond à une radiation émise par une espèce chimique ; c'est sa « signature ». Comparer aux valeurs de référence pour identifier l'élément.

3. Repérer le maximum d'émission $\lambda_{\max}$ pour un corps chauffé : il renseigne sur la température (loi de Wien, voir méthode 5).

4. Conclure sur la composition de la source : présence de telle ou telle raie $\Rightarrow$ présence de tel élément chimique.

Réflexe : une DEL émet un pic relativement étroit mais centré sur une longueur d'onde dominante ; un laser donne un pic extrêmement fin (quasi monochromatique).



Profils spectraux typiques : continu (corps chaud), bande étroite (DEL), raie fine (laser), raies d'émission (vapeur de mercure).

EXERCICE RÉSOLU 11 Identification d'un gaz par son spectre

On réalise le spectre de la lumière émise par une lampe à décharge contenant un gaz inconnu. On observe quatre raies brillantes sur fond noir, de longueurs d'onde : 405 nm (violette), 436 nm (bleue), 546 nm (verte) et 578 nm (jaune).

On dispose des raies de référence suivantes :

Élément	Raies principales (nm)
Hydrogène	410 ; 434 ; 486 ; 656
Mercure	405 ; 436 ; 546 ; 578
Néon	585 ; 614 ; 640 ; 703

1. Ce spectre est-il continu ou de raies ? La source est-elle monochromatique ?
2. Identifier le gaz contenu dans la lampe. Justifier.

SOLUTION

1. Nature du spectre.

Le spectre est constitué de raies brillantes isolées sur fond noir : c'est un **spectre de raies d'émission**, caractéristique d'un gaz sous faible pression traversé par une décharge électrique.

La source émet plusieurs radiations distinctes (quatre raies) : elle n'est donc pas monochromatique ; c'est une source **polychromatique** à spectre discontinu (ou « spectre de raies »).

2. Identification du gaz.

Comparons les raies observées aux raies de référence :

- Hydrogène : raies à 410, 434, 486, 656 nm — aucune ne coïncide exactement avec les raies observées (405, 436, 546, 578) ;
- Mercure : raies à 405, 436, 546, 578 nm — coïncidence parfaite avec les quatre raies observées ;
- Néon : raies dans le rouge-orange (585, 614, 640, 703) — aucune correspondance.

Chaque élément chimique possède un spectre de raies qui lui est propre : c'est sa « carte d'identité » lumineuse (spectroscopie d'émission). La coïncidence des quatre raies impose la conclusion :

Conclusion : le gaz contenu dans la lampe est la vapeur de mercure. C'est d'ailleurs le principe des lampes fluorescentes (basse consommation) et de certains lampadaires publics.

10.4 Les ondes électromagnétiques

PROPRIÉTÉ Spectre électromagnétique

La lumière visible n'est qu'une infime partie du spectre des ondes électromagnétiques. Toutes ces ondes se propagent dans le vide à la même célérité $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$. Elles se distinguent par leur longueur d'onde λ_0 (ou leur fréquence ν).

Domaine	Longueur d'onde λ_0 (approx.)	Applications / Exemples au Cameroun
Rayons γ	$\lambda < 0,01 \text{ nm}$	Radiothérapie (hôpitaux), stérilisation
Rayons X	0,01 nm à 10 nm	Radiographie médicale (hôpitaux), contrôle soudures (barrage Nachtigal)
Ultraviolet (UV)	10 nm à 400 nm	Détection billets de banque, fluorescence, bronzage, stérilisation eau
Visible	400 nm à 800 nm	Vision humaine, éclairage (ENEO), photosynthèse
Infrarouge (IR)	800 nm à 1 mm	Télécommandes, caméras thermiques, vision nocturne, fibre optique (CAMTEL)
Micro-ondes	1 mm à 30 cm	Fours micro-ondes, téléphonie mobile 4G/5G (MTN, Orange), radar, satellite
Ondes radio	$> 30 \text{ cm}$	Radiodiffusion (CRTV), télévision, radio amateur, GPS

Ordre de grandeur à retenir : $\lambda_{\text{visible}} \sim 10^{-7} \text{ m}$; $\lambda_{\text{radio}} \sim 1 \text{ m}$ à 10^3 m .

MÉTHODE Situer une onde électromagnétique dans son domaine

1. Connaître les limites du visible : le spectre visible s'étend environ de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge). En dessous de 400 nm : **ultraviolet** (UV) ; au-dessus de 800 nm : **infrarouge** (IR).
2. Classer par longueur d'onde croissante : rayons γ — rayons X — UV — visible — IR — micro-ondes — ondes radio (radiofréquences).
3. Convertir si nécessaire en fréquence avec $\nu = c/\lambda_0$: plus λ est grande, plus ν est petite.
4. Associer les applications : rayons X (radiographie médicale), UV (détection, fluorescence), IR (télécommandes, caméras thermiques), micro-ondes (fours, téléphonie mobile), ondes radio (radio, télévision, GPS).

mobile MTN/Orange), ondes radio (radiodiffusion, télévision).

EXERCICE RÉSOLU 12 Classement de radiations

On considère les radiations suivantes, caractérisées par leur longueur d'onde dans le vide :

Radiation	λ_0
A (signal d'une antenne 4G)	0,16 m
B (lumière d'une DEL verte)	530 nm
C (rayonnement d'un scanner médical)	0,030 nm
D (télécommande de téléviseur)	940 nm

1. Attribuer à chaque radiation son domaine électromagnétique.
2. Calculer la fréquence de la radiation B.

SOLUTION

1. Domaines.

Comparons chaque longueur d'onde aux limites du visible ($400 \text{ nm} < \lambda < 800 \text{ nm}$) :

- A : $\lambda_0 = 0,16 \text{ m} = 1,6 \times 10^8 \text{ nm} \gg 800 \text{ nm}$: domaine des ondes radio / micro-ondes (radiofréquences utilisées par la téléphonie mobile MTN/Orange) ;
- B : $400 \text{ nm} < 530 \text{ nm} < 800 \text{ nm}$: domaine du visible (lumière verte) ;
- C : $\lambda_0 = 0,030 \text{ nm} \ll 400 \text{ nm}$, extrêmement petite : domaine des rayons X (imagerie médicale, scanner) ;
- D : $940 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: domaine de l'infrarouge (proche IR, télécommandes).

2. Fréquence de la radiation B.

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3,00 \times 10^8}{530 \times 10^{-9}} = \frac{3,00}{5,30} \times 10^{8+7}$$

$$\nu \approx 5,66 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Conclusion : A est une radiofréquence, B est visible (vert, $\nu \approx 5,66 \times 10^{14} \text{ Hz}$), C est un rayonnement X, D est un infrarouge.

10.5 Couleur des corps chauffés et loi de Wien

LESAVAIS-TU ? Du forgeron de Douala aux étoiles

Depuis l'Antiquité, les forgerons (comme ceux du quartier Bessengue à Douala) savent juger la température d'un métal à sa couleur : rouge sombre (~ 800 K), rouge cerise (~ 1000 K), orange (~ 1200 K), jaune (~ 1500 K), blanc (~ 2000 K). En astrophysique, la loi de Wien permet de déterminer la température de surface des étoiles rien qu'en analysant leur couleur : le Soleil (jaune-blanc, ~ 5800 K), Bételgeuse (rouge, ~ 3500 K), Rigel (bleu, ~ 12000 K).

PROPRIÉTÉ Loi de Wien — Démonstration non exigible au Probatoire

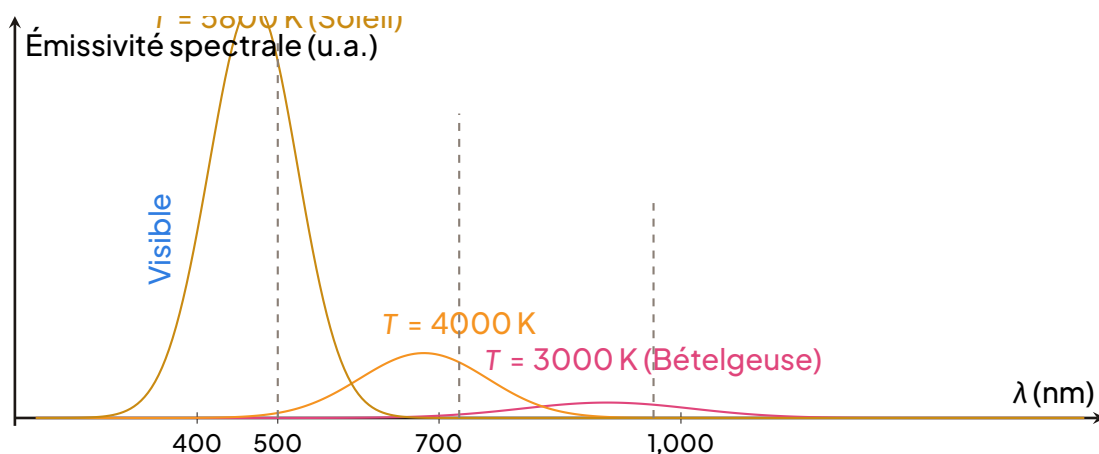
Pour un **corps noir** (absorbeur parfait, émetteur thermique idéal), la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ correspondant au maximum de l'émissivité spectrale (ou de l'intensité lumineuse émise) est liée à la température absolue T par :

$$\lambda_{\max} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K} \quad (\text{constante de Wien})$$

Conditions impératives :

- T en **kelvins** (K) : convertir avec $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$;
- $\lambda_{\max}$ en mètres.

Conséquence : plus le corps est chaud, plus $\lambda_{\max}$ est petite : le maximum se déplace du rouge vers le bleu quand la température augmente.



Déplacement du maximum d'émission vers les courtes longueurs d'onde quand la température augmente (loi de Wien). La zone bleue représente le domaine visible.

MÉTHODE Exploiter la loi de Wien

1. Écrire la loi : $\lambda_{\max} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K}$.
2. Convertir les données : $\lambda_{\max}$ en mètres, T en kelvins (K).
3. Isoler la grandeur cherchée : $\lambda_{\max} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{T}$ ou $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$.
4. Calculer en notant les puissances de 10 séparément.
5. Interpréter : situer $\lambda_{\max}$ par rapport au domaine visible (400–800 nm) pour déduire la couleur apparente.

EXERCICE RÉSOLU 13 Température de surface du Soleil et couleur d'une étoile

Données : constante de Wien : $\lambda_{\max} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

1. Le spectre du Soleil présente un maximum d'émission pour $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm}$. Calculer la température de surface du Soleil.
2. L'étoile Bételgeuse, qui apparaît rougeâtre dans le ciel, a une température de surface $T' = 3500 \text{ K}$. Calculer son $\lambda'_{\max}$ et situer ce maximum dans un domaine du spectre. Justifier sa couleur.
3. Un forgeron de Douala chauffe une barre de fer. Initialement rouge, elle devient jaune-orangé lorsqu'il prolonge le chauffage. Expliquer.

SOLUTION

1. Température de surface du Soleil.

D'après la loi de Wien : $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$ avec $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm} = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$.

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{5,00 \times 10^{-7}} = \frac{2,90}{5,00} \times 10^{-3+7} = 0,580 \times 10^4 \text{ K}$$

$$T \approx 5,80 \times 10^3 \text{ K} \approx 5800 \text{ K}$$

2. Maximum d'émission de Bételgeuse.

$$\lambda'_{\max} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{T'} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{3,50 \times 10^3} = 8,29 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda'_{\max} \approx 829 \text{ nm}$$

Cette valeur est supérieure à 800 nm : le maximum se situe dans le proche infrarouge, mais la « queue » du spectre dans le visible est dominée par les grandes longueurs d'onde

(rouge). L'étoile nous apparaît donc rougeâtre, ce qui est cohérent avec une température plus faible que celle du Soleil.

3. Couleur du fer chauffé.

Lorsque la température T du fer augmente, la loi de Wien ($\lambda_{\max} \cdot T = \text{constante}$) montre que $\lambda_{\max}$ diminue : le maximum d'émission se déplace des grandes longueurs d'onde (rouge) vers des longueurs d'onde plus courtes (orange, jaune). De plus, l'intensité totale émise augmente fortement (loi de Stefan-Boltzmann, hors programme). La barre passe donc du rouge sombre au jaune-orangé, puis au blanc si le chauffage continue.

Conclusion : la loi de Wien relie quantitativement la couleur d'un corps chauffé à sa température : $T_{\text{Soleil}} \approx 5800 \text{ K}$, et Bételgeuse (3500 K) émet surtout dans l'infrarouge, d'où sa teinte rouge.

10.6 Démarche expérimentale : lumières colorées

EXPÉRIENCE Mettre en évidence la composition d'une lumière colorée

Matériel : source de lumière colorée (projecteur à filtre, DEL, laser), fente fine, prisme (ou réseau de diffraction), écran blanc. Protocole :

1. Placer la fente devant la source pour obtenir un faisceau fin.
2. Faire traverser le faisceau par le prisme (arête verticale).
3. Observer le spectre formé sur l'écran.
4. Variante : interposer un filtre coloré (ex. rouge, vert, bleu) sur le trajet d'une lumière blanche (lampe à incandescence), puis disperser la lumière transmise.

Observations et interprétation :

- Une seule raie de la couleur observée $\Rightarrow$ lumière **monochromatique** (ex. laser, DEL de bonne qualité).
- Plusieurs raies ou bande continue étroite $\Rightarrow$ lumière **polychromatique** dont la couleur perçue résulte de la superposition de radiations (ex. DEL standard, lumière filtrée).
- Filtre : un filtre absorbe certaines radiations et transmet les autres. Un filtre rouge transmet le rouge ($\lambda > 600 \text{ nm}$) et absorbe le vert/bleu. Disperser la lumière transmise permet de vérifier les longueurs d'onde transmises.

Conclusion : on distingue toujours la couleur perçue (sensation physiologique) de la composition spectrale (réalité physique mesurable).

EXERCICE RÉSOLU 14 La lumière d'une DEL verte est-elle monochromatique ?

Lors d'une séance de travaux pratiques au lycée, un groupe d'élèves étudie la lumière émise par une DEL verte. Ils envoient le faisceau sur une fente fine puis sur un prisme. Sur l'écran, ils observent une bande verte étroite mais continue, s'étendant approximativement de 510 nm à 560 nm, centrée vers 530 nm. Ils recommencent avec un laser vert : ils n'observent alors qu'une seule raie à 532 nm.

1. La DEL est-elle une source rigoureusement monochromatique ? Justifier.
2. Comparer qualitativement les deux sources.
3. Les élèves interposent un filtre rouge entre la DEL et le prisme. Prévoir qualitativement l'observation.

SOLUTION

1. Nature de la lumière de la DEL.

Le spectre de la DEL est une bande continue étroite (de 510 à 560 nm) et non une raie unique : la DEL émet donc un ensemble de radiations de longueurs d'onde voisines. Elle n'est pas rigoureusement monochromatique ; on dit qu'elle est quasi monochromatique, caractérisée par sa longueur d'onde dominante $\lambda_{\text{dom}} \approx 530 \text{ nm}$.

2. Comparaison.

Le laser vert donne une seule raie à 532 nm : il est (quasi parfaitement) monochromatique. La DEL possède une bande spectrale plus large : sa lumière est moins « pure » spectralement, même si l'œil perçoit les deux lumières comme vertes. Cela illustre la différence entre couleur perçue et composition spectrale.

3. Interposition d'un filtre rouge.

Un filtre rouge ne transmet que les radiations rouges (grandes longueurs d'onde, $\lambda \geq 600 \text{ nm}$) et absorbe les autres. Or la DEL n'émet aucune radiation rouge (son spectre s'arrête vers 560 nm). Le filtre absorbe donc pratiquement toute la lumière : l'écran reste éteint (ou très faiblement éclairé).

Conclusion : la DEL verte est quasi monochromatique (bande 510–560 nm) contrairement au laser (raie unique à 532 nm), et un filtre rouge bloque sa lumière car il n'y a aucune composante rouge à transmettre.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

1. Oublier de convertir les unités. Dans $v = c/\lambda_0$ et dans la loi de Wien, la longueur d'onde doit être en mètres : $589 \text{ nm} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$. Une erreur de conversion fausse tout le calcul et fait perdre les points d'application numérique.
2. Utiliser la température en degrés Celsius dans la loi de Wien. La loi $\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K}$ exige T en kelvins : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$. Écrire $T = 25$ au lieu de 298 K est une faute de condition d'application.
3. Inverser le sens de déviation du prisme. C'est le violet qui est le plus dévié, pas le

rouge, car l'indice du verre est plus grand pour les petites longueurs d'onde. Beaucoup de copies affirment le contraire.

4. Confondre « monochromatique » et « colorée ». Une lumière colorée n'est pas forcément monochromatique : seule l'analyse du spectre (une seule raie) permet de conclure. Une DEL verte est quasi monochromatique, pas rigoureusement.
5. Dire que la fréquence change de milieu. Lors d'un changement de milieu, c'est la longueur d'onde (et la célérité) qui change ; la fréquence reste constante. Écrire $\lambda = \lambda_0 / n$ et non $\nu = \nu_0 / n$.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : une seule réponse exacte

Pour chaque question, choisir la bonne réponse en justifiant brièvement.

- Le spectre de la lumière blanche obtenu avec un prisme est :
 - un spectre de raies d'émission ;
 - un spectre continu d'émission ;
 - un spectre de bandes d'absorption.
- Une source monochromatique est caractérisée par :
 - une seule couleur perçue ;
 - une seule longueur d'onde dans le vide ;
 - une seule fréquence audible.
- La lumière d'un laser rouge de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$ a pour fréquence (avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$) :
 - $\nu = 4,74 \times 10^{14} \text{ Hz}$;
 - $\nu = 4,74 \times 10^{11} \text{ Hz}$;
 - $\nu = 2,11 \times 10^{15} \text{ Hz}$.
- Quand la température d'un corps chauffé augmente, la longueur d'onde λ_{max} de son maximum d'émission :
 - augmente ;
 - diminue ;
 - ne change pas.

EXERCICE 9 Vrai ou faux ? Justifier

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par un argument physique.

- La lumière émise par une lampe à vapeur de sodium est polychromatique.
- Le spectre d'une étoile permet de déterminer la composition chimique de son atmosphère.

3. Dans le vide, la radiation rouge se propage plus vite que la radiation bleue.
4. Un corps chauffé à très haute température émet un maximum de lumière dans l'infrarouge.
5. Les ondes radio et la lumière visible sont de même nature physique.

EXERCICE 10 Définitions et vocabulaire

1. Définir : spectre lumineux ; source monochromatique ; source polychromatique ; profil spectral.
2. Citer deux sources de lumière monochromatiques et deux sources polychromatiques utilisées au quotidien au Cameroun.
3. Énoncer la loi de Wien en précisant la signification et l'unité SI de chaque grandeur.

EXERCICE 11 Calculs directs

On donne : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; constante de Wien : $\lambda_{\text{max}} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$.

1. Calculer la fréquence des radiations limites du domaine visible : $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ (violet) et $\lambda_2 = 800 \text{ nm}$ (rouge). En déduire le domaine de fréquences du visible.
2. Une étoile présente un maximum d'émission à $\lambda_{\text{max}} = 435 \text{ nm}$. Calculer sa température de surface en kelvins, puis en degrés Celsius. Prévoir sa couleur apparente.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12 Classement des ondes électromagnétiques**

Classer par longueur d'onde croissante les ondes suivantes, puis calculer la grandeur manquante (longueur d'onde λ ou fréquence ν) pour chacune. On donne $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

1. Les rayons X d'une radiographie à l'hôpital de district : $\nu = 3,0 \times 10^{18} \text{ Hz}$;
2. la lumière d'un laser rouge : $\lambda = 633 \text{ nm}$;
3. les ondes radio de la CRTV : $\nu = 100 \text{ MHz}$;
4. le rayonnement infrarouge d'une télécommande : $\lambda = 940 \text{ nm}$.

EXERCICE 13 Lampe halogène

Le filament de tungstène d'une lampe halogène utilisée pour l'éclairage d'un chantier à Douala est porté à la température $T = 3000 \text{ K}$. On donne $\lambda_{\text{max}} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$.

1. Calculer la longueur d'onde λ_{max} du maximum d'émission du filament.
2. Situer ce maximum dans le spectre des ondes électromagnétiques.
3. Expliquer pourquoi, malgré ce résultat, la lampe paraît émettre une lumière blanche-jaune.
4. Le filament d'une lampe à incandescence classique est à 2700 K . Comparer qualitativement la couleur des deux lampes.

EXERCICE 14 Identification de lampes par leurs profils spectraux

On donne les profils spectraux (intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde) de trois lampes :

- Lampe A : une courbe continue, en cloche, s'étendant de 400 nm à 800 nm avec un maximum vers 600 nm ;
 - Lampe B : un pic unique très étroit à 589 nm ;
 - Lampe C : un pic unique extrêmement fin et intense à 650 nm , sans aucune autre émission.
1. Identifier chaque lampe parmi : lampe à incandescence, lampe à vapeur de sodium, laser.
 2. Justifier chaque identification en exploitant la forme du profil spectral.
 3. Préciser quelle(s) lampe(s) est (sont) monochromatique(s).
 4. Calculer la fréquence de la radiation émise par la lampe B. On donne $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

EXERCICE 15 Spectre d'une lampe à vapeur de mercure

Un professeur du lycée de Nkongsamba veut faire observer à ses élèves le spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur de mercure.

1. Décrire le protocole expérimental permettant d'obtenir ce spectre à l'aide d'un prisme : matériel nécessaire, schéma légendé du dispositif, étapes de la manipulation.
2. Préciser le rôle de la fente fine placée devant la lampe et celui du prisme.
3. Le spectre observé présente des raies brillantes (notamment une raie violette vers

436 nm, une raie verte vers 546 nm et une raie jaune vers 578 nm) sur fond noir. Quel type de spectre obtient-on ? Que révèle-t-il sur la nature de la lumière émise ?

4. Calculer la fréquence de la raie verte. On donne $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Les étoiles, des corps chauffés

(D'après Probatoire C — durée conseillée : 30 min)

On donne : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; loi de Wien : $\lambda_{\text{max}} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$; $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.

Les étoiles se comportent, en première approximation, comme des corps chauffés. Leur spectre, obtenu à l'aide d'un spectroscopie à prisme, présente un fond continu surmonté de raies sombres.

1. Obtention du spectre.
 - (a) Décrire le principe d'obtention du spectre de la lumière d'une étoile à l'aide d'un prisme. Faire un schéma légendé du dispositif.
 - (b) Quel phénomène physique est mis en jeu lors de la traversée du prisme ? Pourquoi les différentes radiations sont-elles séparées ?
2. Température de surface. L'étoile Bételgeuse (constellation d'Orion) présente un maximum d'émission à $\lambda_{\text{max}} = 830 \text{ nm}$.
 - (a) Calculer sa température de surface en kelvins, puis en degrés Celsius.
 - (b) Dans quel domaine des ondes électromagnétiques se situe ce maximum ?
 - (c) Prévoir la couleur apparente de Bételgeuse. Justifier.
3. Comparaison avec le Soleil. Le Soleil a une température de surface $T_s = 5800 \text{ K}$.
 - (a) Calculer λ_{max} pour le Soleil et situer cette radiation dans le spectre.
 - (b) Comparer les couleurs apparentes du Soleil et de Bételgeuse. Quelle relation générale peut-on énoncer entre la température d'une étoile et sa couleur ?
4. Composition chimique. Le spectre du Soleil présente des raies sombres (raies de Fraunhofer). Expliquer l'origine de ces raies et ce qu'elles permettent de déterminer.

EXERCICE 17 Caméras thermiques et détection de la fièvre

(Durée conseillée : 25 min)

On donne : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; loi de Wien : $\lambda_{\text{max}} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$; $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.

Lors d'une épidémie, des caméras thermiques sont installées à l'aéroport international de Douala pour détecter les passagers fiévreux. Le corps humain émet un rayonnement assimilable à celui d'un corps chauffé.

- La température normale du corps humain est $\theta_1 = 37^{\circ}\text{C}$.
 - Convertir cette température en kelvins.
 - Calculer la longueur d'onde $\lambda_{\text{max},1}$ du maximum d'émission du corps humain.
 - Dans quel domaine des ondes électromagnétiques se situe ce rayonnement ? Pourquoi ne le voit-on pas à l'œil nu ?
- Un passager fiévreux a une température corporelle $\theta_2 = 39^{\circ}\text{C}$. Calculer $\lambda_{\text{max},2}$ et comparer à $\lambda_{\text{max},1}$. Conclure sur l'évolution de λ_{max} quand la température augmente.
- Expliquer le principe de fonctionnement d'une caméra thermique : quel rayonnement détecte-t-elle et comment distingue-t-elle un passager fiévreux d'un passager sain ?
- Calculer les fréquences ν_1 et ν_2 associées à $\lambda_{\text{max},1}$ et $\lambda_{\text{max},2}$.
- Un technicien affirme : « La caméra thermique mesure la température en émettant un rayonnement infrarouge vers le passager. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifier.

EXERCICE 18 Éclairage public et économie d'énergie à Yaoundé

(Durée conseillée : 30 min)

On donne : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; loi de Wien : $\lambda_{\text{max}} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$; domaine du visible : de 400 nm à 800 nm.

La mairie de Yaoundé remplace progressivement les anciennes lampes à vapeur de sodium de l'éclairage public par des lampes à DEL. Un élève de Première C analyse les profils spectraux des deux types de lampes.

- La lampe à vapeur de sodium. Son profil spectral présente essentiellement une raie jaune intense à $\lambda = 589 \text{ nm}$.
 - Cette lampe est-elle monochromatique ou polychromatique ? Justifier.
 - Calculer la fréquence de la radiation émise.
 - Expliquer pourquoi les objets éclairés par cette lampe paraissent tous jaunâtres, quelle que soit leur couleur réelle.
- La lampe à DEL blanche. Son profil spectral présente un pic étroit dans le bleu vers 450 nm et une large bande continue de 500 nm à 700 nm.
 - Cette lampe est-elle monochromatique ? Justifier.

- (b) Expliquer pourquoi les objets éclairés par cette lampe retrouvent des couleurs proches de leurs couleurs en plein jour.
3. Comparaison avec une lampe à incandescence. Une vieille lampe à incandescence a un filament porté à $T = 2800 \text{ K}$.
- (a) Calculer $\lambda_{\max}$ et situer ce maximum dans le spectre électromagnétique.
- (b) Quelle fraction de l'énergie émise se trouve en dehors du domaine visible ? Justifier qualitativement à l'aide du profil spectral en cloche d'un corps chauffé.
- (c) En déduire pourquoi les lampes à incandescence sont énergivores et pourquoi ENEC encourage leur remplacement par des DEL.
4. Synthèse. Rédiger un court texte (5 à 8 lignes) comparant les trois sources (sodium, DEL, incandescence) du point de vue de la nature de leur lumière, de leur spectre et de leur efficacité pour l'éclairage public.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

1. Réponse b : **spectre continu d'émission**. La lumière blanche contient toutes les radiations visibles ; le prisme les sépare en un dégradé continu du violet au rouge, sans raie ni bande sombre.
2. Réponse b : une seule **longueur d'onde dans le vide**. C'est la définition rigoureuse d'une **source monochromatique**. La couleur perçue (réponse a) est une conséquence physiologique, non la caractéristique physique ; la lumière n'est pas une onde sonore (réponse c).
3. Réponse a. $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00e8}{633e-9} = 4,74e14$ Hz. Les réponses b et c correspondent à des erreurs de conversion du nanomètre en mètre.
4. Réponse b : diminue. D'après la **loi de Wien** $\lambda_{\max} \times T = \text{constante}$, $\lambda_{\max}$ et T sont inversement proportionnelles : plus le corps est chaud, plus son maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. La lampe à vapeur de sodium émet essentiellement une radiation jaune ($\lambda \approx 589$ nm, en réalité un **doublet** très proche à 589,0 nm et 589,6 nm) : sa lumière est **quasi monochromatique**.
2. Vrai. Le spectre d'une étoile présente des **raies d'absorption** (raies sombres) caractéristiques des éléments chimiques présents dans son atmosphère : chaque élément absorbe des longueurs d'onde précises qui constituent sa « signature » spectrale.
3. Faux. Dans le vide, toutes les **ondes électromagnétiques** se propagent à la même **célérité** $c = 3,00e8$ m s⁻¹, quelle que soit leur longueur d'onde. (C'est dans un milieu **dispersif** comme le verre que les vitesses diffèrent.)
4. Faux. D'après la loi de Wien, quand T augmente, $\lambda_{\max}$ diminue : le maximum d'émission se déplace vers le visible, puis vers l'ultraviolet, et s'éloigne de l'infrarouge.
5. Vrai. Ce sont toutes deux des ondes électromagnétiques : elles ne diffèrent que par leur **fréquence** (et donc leur longueur d'onde).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. **Spectre lumineux** : figure obtenue en décomposant une lumière à l'aide d'un système **dispersif** (prisme ou réseau) ; elle montre les radiations qui composent cette lumière. **Source monochromatique** : source émettant une seule radiation, caractérisée par une seule longueur d'onde dans le vide λ . **Source polychromatique** : source émettant plusieurs radiations de longueurs d'onde différentes. **Profil spectral** : courbe donnant l'intensité lumineuse émise par une source en fonction de la longueur d'onde.
2. Monochromatiques : le laser d'un pointeur, la DEL rouge d'un appareil électroménager (téléviseur, radio). Polychromatiques : la lampe torche à incandescence, la lampe à tube fluorescent (ou DEL blanche) des salles de classe, la lumière du Soleil.
3. Loi de Wien : $\lambda_{\max} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$, où $\lambda_{\max}$ est la longueur d'onde du maximum d'émission du corps chauffé (en mètres, m) et T sa **température absolue** (en kelvins, K). La constante $2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$ s'exprime en mètres-kelvins.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Pour le violet ($\lambda_1 = 400 \text{ nm}$) : $\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{3,00 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} = 7,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Pour le rouge ($\lambda_2 = 800 \text{ nm}$) : $\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3,00 \times 10^8}{800 \times 10^{-9}} = 3,75 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Comme $\nu = c/\lambda$ est une fonction décroissante de λ , le domaine de fréquences du visible s'étend de $3,75 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (rouge) à $7,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (violet).
2. Loi de Wien : $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{435 \times 10^{-9}} = 6,67 \times 10^3 \text{ K}$, soit $\theta = 6667 - 273 \approx 6,39 \times 10^3 \text{ °C}$. Le maximum se situe dans le bleu-violet (435 nm) : l'étoile paraît bleutée, car les courtes longueurs d'onde dominant son émission visible (exemple : Rigel, étoiles de type spectral B).

CORRIGÉ Exercice 5 — Classement des ondes électromagnétiques

Calculs préalables avec $\lambda = c/\nu$ ou $\nu = c/\lambda$ ($c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$) :

- Rayons X : $\nu = 3,0 \times 10^{18} \text{ Hz} \Rightarrow \lambda = \frac{3,00 \times 10^8}{3,0 \times 10^{18}} = 1,0 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,10 \text{ nm}$;
- Laser rouge : $\lambda = 633 \text{ nm} \Rightarrow \nu = \frac{3,00 \times 10^8}{633 \times 10^{-9}} = 4,74 \times 10^{14} \text{ Hz}$;
- Radio CRTV : $\nu = 100 \text{ MHz} = 1,00 \times 10^8 \text{ Hz} \Rightarrow \lambda = \frac{3,00 \times 10^8}{1,00 \times 10^8} = 3,00 \text{ m}$;

- Infrarouge (télécommande) : $\lambda = 940 \text{ nm} \Rightarrow \nu = \frac{3,00e8}{940e-9} = 3,19e14 \text{ Hz}$.

Classement par **longueur d'onde croissante** :

rayons X (0,10 nm) < laser rouge (633 nm) < infrarouge (940 nm) < radio (3,00 m).

Remarque : l'infrarouge de la télécommande (940 nm) est bien au-delà du rouge visible (800 nm), ce qui confirme qu'il est invisible à l'œil nu.

CORRIGÉ Exercice 6 — Lampe halogène

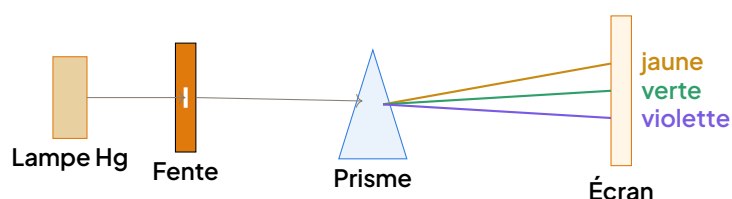
1. $\lambda_{\max} = \frac{2,90e-3}{3000} = 9,67e-7 \text{ m} = 967 \text{ nm}$.
2. $967 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: le maximum d'émission se situe dans l'infrarouge, invisible à l'œil humain.
3. Le profil spectral du filament est une **courbe en cloche** (loi de Planck) très large : bien que le maximum soit dans l'infrarouge, une part importante de l'émission couvre tout le domaine visible (de 400 nm à 800 nm), avec une prédominance du rouge-orangé sur le bleu. La superposition de toutes ces radiations visibles donne une lumière blanche tirant sur le jaune.
4. À 2700 K, $\lambda_{\max} = \frac{2,90e-3}{2700} = 1074 \text{ nm}$, encore plus profondément dans l'infrarouge. La lampe classique émet relativement moins de bleu que l'halogène : sa lumière paraît plus jaune-orangée (« chaude »), tandis que l'halogène, plus chaude, donne une lumière plus blanche (meilleur **rendu des couleurs**).

CORRIGÉ Exercice 7 — Identification de lampes par leurs profils spectraux

1. Lampe A = lampe à incandescence (filament) ; Lampe B = lampe à vapeur de sodium ; Lampe C = laser.
2. Justifications : A : courbe continue en cloche couvrant tout le visible, signature d'un **corps chauffé** (filament) dont l'émission est continue (loi de Planck). B : pic unique à 589 nm, **raie jaune** caractéristique du sodium (doublet non résolu). C : pic extrêmement fin et intense à 650 nm, sans aucune autre émission : seul le laser produit une radiation aussi **pure** (bande passante très étroite).
3. Les lampes B et C sont **monochromatiques** (une seule longueur d'onde émise, de façon quasi stricte pour le laser). La lampe A est **polychromatique**.
4. $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00e8}{589e-9} = 5,09e14 \text{ Hz}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Spectre d'une lampe à vapeur de mercure

1. Matériel : lampe à vapeur de mercure, support, **fente fine** réglable éclairée par la lampe, prisme en verre, écran blanc, pièce obscurcie. Protocole : placer la fente fine devant la lampe ; disposer le prisme après la fente ; placer l'écran en sortie du prisme ; régler la position de l'écran et l'orientation du prisme jusqu'à observer des raies colorées nettes sur fond noir.



Dispositif d'observation du spectre d'émission de la lampe à vapeur de mercure.

2. La fente fine sélectionne un pinceau lumineux étroit afin que les images des différentes radiations ne se recouvrent pas : chaque raie observée est l'image de la fente pour une longueur d'onde donnée. Le prisme dévie la lumière par **réfraction** ; comme l'indice du verre dépend de la longueur d'onde (**dispersion**), chaque radiation est déviée différemment (le violet plus que le rouge) : les radiations sont **séparées**.
3. On obtient un spectre de raies d'émission : quelques raies colorées brillantes sur fond noir. La lumière émise est donc polychromatique mais constituée d'un nombre limité de radiations bien précises, caractéristiques de l'atome de mercure (**spectre de raies**).
4.
$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00e8}{546e-9} = 5,49e14 \text{ Hz (raie verte du mercure).}$$

CORRIGÉ Exercice 9 — Les étoiles, des corps chauffés

1. Obtention du spectre.

1. La lumière de l'étoile, collectée par une lunette (ou télescope), traverse une fente fine puis un prisme (ou un réseau de diffraction) ; le spectre est observé sur un écran ou enregistré par un capteur (CCD). Le schéma est identique dans son principe à celui de l'exercice 8 (source → fente → élément dispersif → détecteur).
2. Le phénomène mis en jeu est la réfraction, avec dispersion : l'indice du verre dépend de la longueur d'onde ($n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$), donc chaque radiation est déviée d'un angle différent, ce qui sépare les radiations spatialement.

2. Température de Bételgeuse (α Orionis).

1. $T = \frac{2,90e-3}{830e-9} = 3,49e3 \text{ K}$, soit $\theta = 3494 - 273 \approx 3,22e3^\circ \text{C}$.
2. $830 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: le maximum se situe dans l'infrarouge proche.
3. Le maximum étant dans l'infrarouge, la partie visible de l'émission est dominée par les grandes longueurs d'onde (rouge-orangé) : Bételgeuse paraît rouge-orangée, ce que confirme son observation à l'œil nu dans la constellation d'Orion.
3. Comparaison avec le Soleil.
 1. $\lambda_{\text{max}} = \frac{2,90e-3}{5800} = 5,00e-7 \text{ m} = 500 \text{ nm}$: dans le visible (vert-bleu), au milieu du domaine de sensibilité de l'œil.
 2. Le Soleil (5800 K, maximum à 500 nm) émet de façon équilibrée toutes les radiations visibles : il paraît blanc-jaune. Bételgeuse, plus froide (3500 K), paraît rouge. Relation générale : plus une étoile est chaude, plus son maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde et plus sa couleur tire vers le bleu ; plus elle est froide, plus elle paraît rouge. (Séquence spectrale OBAFGKM).
 4. Composition chimique. Le fond continu est émis par la surface chaude de l'étoile (photosphère) ; en traversant son atmosphère plus froide, certains éléments (hydrogène, hélium, sodium, calcium, fer...) absorbent leurs radiations caractéristiques, créant des raies sombres d'absorption (raies de Fraunhofer). La position de ces raies permet d'identifier les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de l'étoile (spectroscopie d'absorption).

Barème indicatif (sur 10) : 1.a : 1,5 pt ; 1.b : 1 pt ; 2.a : 1,5 pt ; 2.b : 0,5 pt ; 2.c : 1 pt ; 3.a : 1 pt ; 3.b : 1,5 pt ; 4 : 2 pts.

Points de vigilance : citer la loi de Wien avant de l'appliquer ; convertir les nanomètres en mètres ; la température de la loi de Wien est obligatoirement en kelvins ; pour la couleur, raisonner sur la position de λ_{max} par rapport au domaine visible, pas seulement sur la valeur numérique.

CORRIGÉ Exercice 10 — Caméras thermiques et détection de la fièvre

1. (a) $T_1 = 37 + 273 = 310 \text{ K}$.
 (b) $\lambda_{\text{max},1} = \frac{2,90e-3}{310} = 9,35e-6 \text{ m} = 9350 \text{ nm} = 9,35 \mu\text{m}$.
 (c) Ce rayonnement se situe dans l'infrarouge (très au-delà de 800 nm) : il est invisible à l'œil humain, dont la sensibilité s'arrête vers 800 nm.
2. $T_2 = 39 + 273 = 312 \text{ K}$; $\lambda_{\text{max},2} = \frac{2,90e-3}{312} = 9,29e-6 \text{ m} = 9,29 \mu\text{m}$. On a $\lambda_{\text{max},2} < \lambda_{\text{max},1}$: quand la température augmente, λ_{max} diminue (loi de Wien), et l'intensité totale émise augmente (loi de Stefan-Boltzmann).

3. La caméra thermique est un récepteur passif : elle détecte le rayonnement infrarouge émis spontanément par le corps du passager (tout corps à $T > 0$ K rayonne). Un passager fiévreux émet un rayonnement plus intense (et de maximum légèrement décalé vers les courtes longueurs d'onde) : la caméra mesure cette intensité (radiométrie), la convertit en température via un étalonnage et signale les températures supérieures au seuil.

$$4. \nu_1 = \frac{c}{\lambda_{\max,1}} = \frac{3,00e8}{9,35e-6} = 3,21e13 \text{ Hz}; \nu_2 = \frac{c}{\lambda_{\max,2}} = \frac{3,00e8}{9,29e-6} = 3,23e13 \text{ Hz}.$$

5. Affirmation fausse. La caméra thermique n'émet rien (ou seulement un très faible rayonnement propre) : elle reçoit le rayonnement infrarouge naturellement émis par le corps humain (corps noir à ≈ 310 K). C'est ce rayonnement reçu qui permet de déduire la température de surface. C'est de la **thermographie infrarouge passive**.

Barème indicatif (sur 10) : 1.a : 0,5 pt ; 1.b : 1,5 pt ; 1.c : 1 pt ; 2 : 2 pts ; 3 : 2 pts ; 4 : 1,5 pt ; 5 : 1,5 pt.

Points de vigilance : conversion °C → K obligatoire avant la loi de Wien ; distinguer clairement **émetteur** (le corps) et **récepteur** (la caméra) dans la question 5 ; exprimer $\lambda_{\max}$ en micromètres (μm) pour la lisibilité dans le domaine infrarouge.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Éclairage public et économie d'énergie à Yaoundé**

1. Lampe à vapeur de sodium (basse pression).

1. Elle est (quasi) monochromatique : son profil ne présente qu'une seule raie intense à 589 nm (doublet non résolu), donc une seule longueur d'onde significative.

$$2. \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00e8}{589e-9} = 5,09e14 \text{ Hz}.$$

3. Un objet ne peut **diffuser** (réémettre) que les radiations qu'il reçoit (**synthèse soustractive**). La lampe n'émettant que du jaune (589 nm) : un objet bleu, par exemple, ne reçoit aucune radiation bleue à diffuser et paraît sombre ou jaunâtre. Toutes les couleurs sont donc « écrasées » vers le jaune : le **rendu des couleurs** est très mauvais (IRC ≈ 0).

2. Lampe à DEL blanche (à phosphore).

1. Elle est polychromatique : son spectre comporte un pic bleu étroit à 450 nm (puce In-GaN) et une large bande continue de 500 nm à 700 nm (phosphore YAG :Ce convertissant le bleu en jaune), donc de nombreuses radiations.
2. Son spectre couvre presque tout le domaine visible : chaque objet reçoit les radiations qu'il est capable de diffuser (rouge, vert, bleu...) et restitue donc des couleurs proches de celles qu'il montre en plein jour. On dit que la DEL blanche a un bon **rendu des couleurs** (IRC > 80).

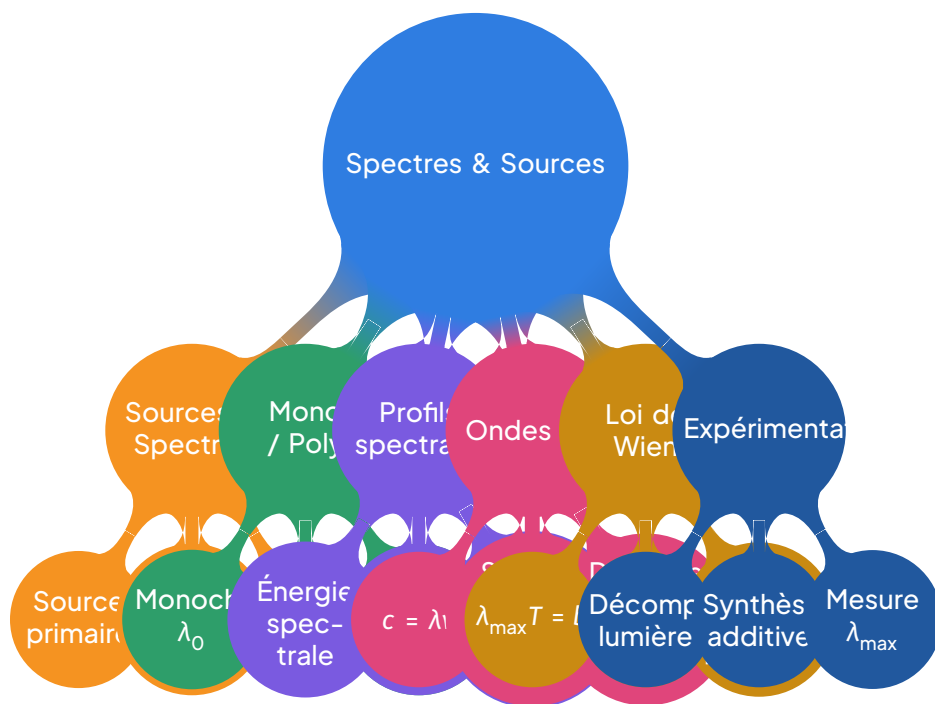
3. Comparaison avec l'incandescence (remplacée par ENEO).

1. $\lambda_{\max} = \frac{2,90e-3}{2800} = 1,04e-6 \text{ m} = 1036 \text{ nm}$: dans l'infrarouge.
2. Le profil spectral en cloche du filament (loi de Planck) est centré dans l'infrarouge à 1036 nm et s'étend largement de part et d'autre : seule la « queue » de la courbe, entre 400 nm et 800 nm, tombe dans le visible. La majeure partie de l'énergie (environ 90–95%) est donc émise en dehors du visible, essentiellement en infrarouge (chaleur).
3. L'énergie infrarouge ne sert pas à éclairer : elle est perdue en chaleur. Le **rendement lumineux** de l'incandescence est donc très faible ($\approx 15 \text{ lm W}^{-1}$), ce qui la rend très énergivore. Les DEL convertissent l'énergie électrique presque exclusivement en lumière visible (rendement $> 100 \text{ lm W}^{-1}$) : les remplacer réduit fortement la consommation pour un même flux lumineux, d'où les campagnes de remplacement menées par ENEC.
4. Synthèse (exemple de rédaction). La lampe à vapeur de sodium émet une lumière quasi monochromatique jaune (589 nm) : son spectre est une raie unique, son rendu des couleurs est très mauvais, mais son efficacité énergétique est correcte ($\approx 150 \text{ lm W}^{-1}$). La lampe à incandescence émet un spectre continu de corps chauffé, centré dans l'infrarouge à 2800 K : elle gaspille l'essentiel de l'énergie en chaleur et son rendement est très faible ($\approx 15 \text{ lm W}^{-1}$). La DEL blanche émet un spectre polychromatique couvrant tout le visible (pic bleu + bande continue phosphorée) : elle offre un excellent rendu des couleurs et la meilleure efficacité énergétique ($> 100 \text{ lm W}^{-1}$). C'est donc la solution la plus adaptée à un éclairage public moderne, économe et offrant une bonne visibilité des couleurs pour la sécurité routière.

Barème indicatif (sur 10) : 1.a : 1 pt ; 1.b : 1 pt ; 1.c : 1 pt ; 2.a : 1 pt ; 2.b : 1 pt ; 3.a : 1 pt ; 3.b : 1 pt ; 3.c : 1 pt ; 4 : 2 pts.

Points de vigilance : pour 1.c et 2.b, expliciter le mécanisme « un objet diffuse les radiations qu'il reçoit » (synthèse soustractive) ; pour 3.b, l'argument doit s'appuyer sur la forme en cloche du profil spectral (loi de Planck) et la position de $\lambda_{\max}$ hors du visible ; la synthèse doit mentionner les trois critères : nature de la lumière (mono/poly), profil spectral, efficacité énergétique (rendement lumineux).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : Spectres lumineux et sources de lumière

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Source de lumière** : Objet qui émet de la lumière (primaire : étoile, lampe, LED ; secondaire : objet éclairé qui diffuse).
- **Spectre lumineux** : Répartition de l'énergie lumineuse en fonction de la longueur d'onde λ (ou fréquence ν). Obtenu par décomposition (prisme, réseau de diffraction).
- **Lumière monochromatique** : Une seule longueur d'onde dans le vide λ_0 (ex. : laser, raie spectrale). Spectre = raie fine.
- **Lumière polychromatique** : Plusieurs longueurs d'onde (ex. : Soleil, lampe à incandescence, LED blanche). Spectre = bande, continu ou raies multiples.
- **Profil spectral** : Courbe $E(\lambda)$ ou $I(\lambda)$ montrant l'intensité/énergie par unité de longueur d'onde.

- **Onde électromagnétique** : Onde transversale se propageant dans le vide à $c \approx 3,00 \times 10^8$ m/s, caractérisée par λ et ν liées par $c = \lambda \nu$.

Formules à connaître par cœur

Relation	Expression	Unités SI
Vitesse de la lumière	$c = \lambda \nu$	c en m/s, λ en m, ν en Hz
Loi de Wien (corps noir)	$\lambda_{\max} T = b$	$\lambda_{\max}$ en m, T en K, $b \approx 2,90 \times 10^{-3}$ m K
Énergie d'un photon	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	E en J, $h \approx 6,63 \times 10^{-34}$ J s

Méthodes express

1. Obtenir un spectre : Faire traverser la lumière par un prisme (dispersion $n(\lambda)$) ou un réseau de diffraction (interférence). Observer sur écran ou capteur (spectromètre).
2. Classer une source : Regarder le spectre → raie unique = monochromatique ; continu / bandes / raies multiples = polychromatique.
3. Analyser un profil spectral : Identifier $\lambda_{\max}$ (pic), largeur à mi-hauteur (pureté), domaine spectral (UV, visible, IR). Couleur perçue $\approx$ couleur dominante.
4. Appliquer la loi de Wien : Mesurer $\lambda_{\max}$ du pic d'émission → déduire $T = b/\lambda_{\max}$ (température de surface d'étoile, four, filament).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir définir source primaire / secondaire et donner des exemples camerounais (Soleil, lampe torche, écran téléphone, route la nuit).
- ☐ Expliquer le principe de décomposition par prisme (indice n décroissant avec λ : $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$).
- ☐ Différencier sans hésiter spectre de raies, spectre de bandes, spectre continu ; associer à la source (gaz raréfié, molécules, solide/liquide chaud).
- ☐ Écrire et utiliser $c = \lambda \nu$ avec conversions correctes (nm → m, THz → Hz) et analyse dimensionnelle $[c] = LT^{-1}$.
- ☐ Situer le domaine visible [380 nm ; 780 nm] dans le spectre EM (UV à gauche, IR à droite) et ordonner les couleurs (ROJVBLE).
- ☐ Énoncer la loi de Wien $\lambda_{\max} T = b$ et préciser qu'elle s'applique aux corps noirs (approximation : étoiles, filaments).
- ☐ Calculer $\lambda_{\max}$ connaissant T (ex. : Soleil $T \approx 5800$ K → $\lambda_{\max} \approx 500$ nm vert) ou T

connaissant $\lambda_{\max}$.

- ☐ Relier la couleur d'un corps chauffé à sa température (rouge ≈ 1000 K, jaune ≈ 3000 K, blanc ≈ 6000 K, bleu > 10000 K).
- ☐ Décrire la synthèse additive (Rouge + Vert + Bleu = Blanc) et la synthèse soustractive (filtres, pigments).
- ☐ Savoir exploiter un profil spectral $I(\lambda)$: lire $\lambda_{\max}$, estimer la largeur spectrale, commenter la pureté colorimétrique.
- ☐ Respecter les unités SI et les chiffres significatifs (ex. : $\lambda = 632,8$ nm, pas 633 nm pour un He-Ne ; $b = 2,90e - 3$ m K).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+